

**IMPLEMENTACIÓN DE ACTUADORES Y SENSORES INALÁMBRICOS EN
CONTENEDOR CASERO PARA EL CONTROL Y MONITOREO DEL PROCESO
DE COMPOSTAJE.**



INTEGRANTES

Diana Edelmira Osorio Quiroga

Código: 20192678043

Wilson David Garzon Duque

Código: 20192678011

**UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
FACULTAD TECNOLÓGICA
INGENIERÍA EN TELEMÁTICA
BOGOTÁ D.C.
2022**

**IMPLEMENTACIÓN DE ACTUADORES Y SENSORES INALÁMBRICOS EN
CONTENEDOR CASERO PARA EL CONTROL Y MONITOREO DEL PROCESO
DE COMPOSTAJE.**



**DIANA EDELMIRA OSORIO QUIROGA
WILSON DAVID GARZON DUQUE**

Trabajo de grado presentado como requisito para optar al título de
Ingenieros en Telemática

DIRECTOR
Ismael Antonio Ardila

**UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
FACULTAD TECNOLÓGICA
INGENIERÍA EN TELEMÁTICA
BOGOTÁ D.C.
2022**

Nota de Aceptación

Presidente del Jurado

Jurado

Jurado

Bogotá, 03 de octubre de 2022

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN	11
2. FASE DE PLANEACIÓN	12
2.1 OBJETIVOS	12
2.1.1 OBJETIVO GENERAL	12
2.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	12
2.2 Planteamiento del problema	13
2.3 RESULTADOS ESPERADOS	14
2.4 IMPACTOS	15
2.4.1 IMPACTO SOCIAL	15
2.4.2 IMPACTO ECONÓMICO	15
2.5 MARCO DE REFERENCIA	16
2.5.1 ESTADO DEL ARTE	16
2.5.2 MARCO HISTÓRICO	18
2.6 MARCO CONCEPTUAL	19
2.6.1 Compostaje	19
2.6.2 Temperatura	19
2.6.3 Humedad	19
2.6.4 Dióxido de carbono	19
2.6.5 Residuos orgánicos	20
2.6.6 Abono	20
2.6.7 Fermentación	20
2.7 MARCO legal	21
2.7.1 Constitución Nacional de Colombia 1991	21
2.7.2 Decreto Ley 2811 de 1974	21
2.7.3 Artículo 88 de la Ley 1753 de 2015	21
2.8 MARCO TEÓRICO	22
2.8.1 Internet de las cosas IOT	22
2.8.2 Sensor	22
2.8.3 Pt100	22
2.8.4 Wifi ESP32	23

2.8.5 Protocolo MQTT	23
2.8.6 Computación en la nube	23
2.8.7 AWS IoT Core	23
2.8.8 Bases de datos	24
2.8.9 API	24
2.8.10 Raspberry PI	24
2.8.11 Programación en Java	24
2.8.12 AWS SDK para Java	25
2.8.13 Python	25
2.8.14 Arduino IDE	26
2.8.15 AWS Lambda	26
2.8.16 AWS DynamoDB	26
2.8.17 API Gateway.	27
2.8.18 Topología de red	27
2.8.19 Wifi	27
2.8.20 Flutter	28
2.9 FACTIBILIDAD	29
2.9.1 Factibilidad económica	29
2.9.2 Factibilidad tecnológica	30
2.9.3 FACTIBILIDAD OPERATIVA	30
2.10 CRONOGRAMA	32
3. FASE DE DESARROLLO	33
3.1 DESARROLLO METODOLOGÍA	33
3.1.1 PHVA	33
3.1.1.1 Planear	33
3.1.1.2 Hacer	34
3.1.1.3 Verificar	35
3.1.1.4 Actuar	35
3.2 METODOLOGÍA DE DESARROLLO SCRUM	36
3.2.1 Planificación	36
3.2.1.1 Definir funcionalidades del prototipo de red	36

3.2.1.2 Investigar los mejores elementos de software para llevar a cabo los objetivos del proyecto.	37
3.2.1.3 Establecer los mecanismos de comunicación entre la red de sensores inalámbricos y la aplicación móvil.	38
3.2.1.4 Establecer las herramientas de desarrollo para la aplicación móvil.	42
3.2.1.5 Elaborar un diagrama de actividades donde se distingan los responsables de cada fase de desarrollo y las fechas de entrega de cada actividad propuesta.	43
3.2.1.6 Diseñar mecanismos de prueba que permitan evaluar la funcionalidad de la red y su aplicación móvil.	47
3.2.2 Desarrollo	47
3.2.2.1 Realizar conexión entre los sensores y receptor, se establece el tipo de comunicación.	47
3.2.2.2 Instalación de equipo de riego, oxigenación y sensores en prototipo de contenedor.	52
3.2.2.3 Evaluar funcionamiento y recepción de datos de sensor	59
3.2.2.4 Evaluar funcionamiento de mecanismos de riego y oxigenación.	60
3.2.2.5 Desarrollo de aplicación móvil.	64
3.2.2.6 Diseñar y establecer mecanismos de comunicación entre sensor y aplicativo.	73
3.2.2.7 Diseñar y establecer mecanismos de comunicación entre funcionalidades de riego, oxigenación y aplicativo.	75
3.2.2.8 Ejercer sesión de pruebas	77
3.2.3 Entrega	81
3.2.3.1 Análisis documento de desarrollo.	81
3.2.3.2 Análisis Backlog.	81
3.2.3.3 Análisis iteración de mejoras en documentación.	81
3.2.3.4 Análisis documento soporte de prueba.	82
4. CONCLUSIONES	83
5. BIBLIOGRAFÍA	84
6. ANEXOS	88
ANEXO 1	88
ANEXO 2	89

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Recursos Humanos.....	29
Tabla 2. Recursos Equipos.....	29
Tabla 3. Recursos Personas.....	29
Tabla 4. Total Factibilidad Económica	30
Tabla 5. Factibilidad Tecnológica.....	30
Tabla 6. Factibilidad operativa	31
Tabla 7. PHVA - Componentes.....	34
Tabla 8. PHVA - Anexos	35
Tabla 9. Funcionalidades.....	36
Tabla 10. Proveedores de servicio.....	37
Tabla 11. Responsables	46
Tabla 12. Definición Pruebas Unitarias	47
Tabla 13. Características elementos incluidos en construcción del prototipo	53
Tabla 14. Características elementos que constituyen prototipo	55
Tabla 15. Elementos montaje riego	55
Tabla 16. Elementos montaje oxigenación	57
Tabla 17. Voltaje sensores - Esp32	59
Tabla 18. Requerimientos funcionales - Actuador Oxigenación	61
Tabla 19. Requerimientos funcionales - Actuador Riego.....	63
Tabla 20. Análisis Product Backlog.....	81
Tabla 21. Oportunidades de mejora en documentación	82
Tabla 22. Análisis y validación de pruebas en funcionalidades de proyecto.....	82

LISTA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Cronograma.....	32
Ilustración 2. Envío de datos Sensores y Actuadores	39
Ilustración 3. Arquitectura AWS	40
Ilustración 4. Diagrama de flujos.....	41
Ilustración 5. Diagrama de actividades - Sensor	43
Ilustración 6. Diagrama de actividades - Actuador	44
Ilustración 7. Montaje sensores y receptor.....	48
Ilustración 8. Creación certificados AWS IoT Core.....	49
Ilustración 9. Definición credenciales Red Wifi Esp32.....	49
Ilustración 10. Autoridad certificadora	50
Ilustración 11. Inclusión certificados.....	50
Ilustración 12. Inclusión Clave privada.....	51
Ilustración 13. Función lectura de datos sensor	51
Ilustración 14. Boceto prototipo contenedor - Medidas	52
Ilustración 15. Boceto riego y elementos	56
Ilustración 16. Boceto oxigenación y elementos	57
Ilustración 17. Prototipo finalizado	58
Ilustración 18. Pruebas sensor humedad y temperatura	59
Ilustración 19. Montaje físico motor de 12 V	60
Ilustración 20. Cliente MQTT para controlar actuador Oxígeno.....	61
Ilustración 21. Validación de mensaje de activación actuador oxígeno	61
Ilustración 22. Motor de actuador oxígeno preparado	62
Ilustración 23. Montaje físico mini bomba de agua.....	63
Ilustración 24. Mini bomba de agua actuador riego preparado.....	64
Ilustración 25. Funciones a ejecutar según petición.....	64
Ilustración 26. Consulta BD de registros de sensores	65
Ilustración 27. Creación de función Lambda,	65
Ilustración 28. Despliegue de API - APIGateway.....	66
Ilustración 29. Parámetros de entrada clase Actuador	67
Ilustración 30. Parámetros de entrada Controlador oxígeno	67
Ilustración 31. Interfaces actuadores	68
Ilustración 32. Parámetros de entrada clase controlador del sensor	69
Ilustración 33. Invocacion de sensores mediante un listado de la clase SensorControllerList	69
Ilustración 34. Interfaz sensores	70
Ilustración 35. Clase controladora de interfaces	70
Ilustración 36. Interfaz completa	71
Ilustración 37. Script que define el fondo a las interfaces.....	72
Ilustración 38. Script para conversión de respuesta a petición.....	72
Ilustración 39. Interfaz de inicio - Aplicación móvil	73
Ilustración 40. Clase para envío de mensaje a API – Sensores.....	74

Ilustración 41. Interfaz y contenido - Actuadores	75
Ilustración 42. Clase para envío de mensaje a API – Actuadores	76
Ilustración 43. Implementando clase de envío de petición en evento de botón actuador,	76
Ilustración 44. Prueba sensores interfaz Arduino	77
Ilustración 45. Tabla DynamoDB	78
Ilustración 46. Activando botones de actuador,.....	79
Ilustración 47. Respuesta por consola de petición a actuadores.....	79
Ilustración 48. Activando botón de sensores.....	80
Ilustración 49. Respuesta por consola de petición a sensores.....	80

RESUMEN

Diversos problemas ambientales se derivan de la no reutilización de residuos de ningún tipo, lo que representa uno de los factores de contaminación más importantes a nivel mundial. En Colombia gran parte de los residuos generados por hogar son del tipo orgánico, sin embargo, la importancia en materia de reutilización y reciclaje se ha otorgado a los residuos plásticos o de otro tipo.

Es importante conocer que existen diferentes métodos o alternativas para la reutilización y separación de residuos orgánicos que se generan desde las diferentes fuentes. El compostaje se presenta como una alternativa más que consiste en la separación de residuos orgánicos y mediante diferentes procesos naturales llegar a la producción de abono para plantas, es un proceso fácil de llevar a cabo que se presenta como un medio para reducir significativamente los desechos generados por hogar.

Con el objetivo de desarrollar una herramienta tecnológica que emplee el uso del compostaje y la telemática, se propone el presente proyecto el cual consiste en la implementación de un contenedor que permita obtener datos mediante diferentes sensores durante el proceso de compostaje y que a su vez permita realizar acciones mediante dispositivos actuadores que faciliten dicho procedimiento.

1. INTRODUCCIÓN

Se implementaran actuadores y sensores en contenedor casero para el control y monitoreo del proceso de compostaje mediante servicios en la nube ofrecidos por Amazon Web Services con el objetivo de monitorear las variables que influyen en el proceso de compostaje (humedad y temperatura) mediante el sensores DHT11, el prototipo creado permite la interacción del usuario con una serie de actuadores que buscan mantener los niveles de oxigenación y humedad adecuados para que el proceso de compostaje finalice de forma satisfactoria.

Los sensores ubicados en el contenedor son conectados al microcontrolador ESP32 que realiza una conexión Wi-Fi y envía los datos a una base de datos NoSQL en la nube para después ser consultados por medio de un API y presentados en una aplicación móvil.

2. FASE DE PLANEACIÓN

2.1 OBJETIVOS

2.1.1 OBJETIVO GENERAL

Diseñar e implementar un sistema telemático que permita hacer seguimiento al proceso de compostaje en los hogares de Colombia.

2.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Identificar e integrar sensores según su funcionalidad, precisión y características para que haga parte del sistema.

Diseñar e implementar un prototipo contenedor casero que cuente con una turbina para mantener una oxigenación adecuada durante el proceso de compostaje.

Almacenar los datos obtenidos por los sensores en un servidor en la nube para facilitar el acceso a los mismos.

Diseñar y desarrollar un aplicativo móvil para la visualización de datos registrados en los sensores y para acceder a los actuadores del contenedor.

Implementar el módulo wifi ESP32 para realizar la comunicación entre los sensores, actuadores y aplicativo móvil.

2.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Según datos del ministerio de Ambiente y desarrollo sostenible, en Colombia se están generando más de 12 millones de toneladas de basura al año, cifra que aumenta considerablemente año tras año. Adicionalmente se calcula que cerca del 90% de los hogares colombianos no realizan acciones de reciclaje, por lo cual se estima que dentro de 4 años los 321 rellenos sanitarios del país terminarían su vida útil¹.

Ante esta problemática el gobierno de Colombia ha establecido políticas de separación de residuos mediante la implementación de bolsas con código de colores que faciliten la separación y reutilización de residuos con el fin de fortalecer la cultura ciudadana en materia del reciclaje. Además, según fuentes de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios se están generando incentivos y programas de reciclaje en los cuales agremian más de 30000 recicladores ² .Por otro lado este tipo de iniciativas por parte del gobierno se enfoca en la reutilización de residuos plásticos (que pueden ser llevados a puntos de reciclaje o ser recogidos por recicladores inscritos en cada departamento del país), mientras que la generación de los residuos orgánicos de acuerdo a lo indicado por la superintendencia de servicios públicos y domiciliarios están entre el 60-70%, dichos residuos orgánicos van a los rellenos sanitarios; se evidencia que cerca del 40% de los residuos que se producen en un hogar Colombiano está compuesto de material orgánico.

En consecuencia, se están presentando problemáticas ambientales y sanitarias en todos los departamentos del país por lo que los rellenos sanitarios activos están por terminar su vida útil, se requiere tomar acciones desde la fuente (casas, fábricas) empleando métodos que involucren la reutilización, separación y aprovechamiento de residuos orgánicos. Uno de estos métodos es el compostaje, que es una de las técnicas para la transformación de residuos sólidos orgánicos en materia prima más usadas en Colombia, en dicho proceso se establecen una serie de condiciones necesarias para que los residuos orgánicos sigan un proceso de descomposición que resulte en la obtención de biofertilizantes.

¹ El 78% de los hogares colombianos no recicla [Anónimo]. Semana.com Últimas Noticias de Colombia y el Mundo [página web]. [Consultado el 16, junio, 2022]. Disponible en Internet: <<https://www.semana.com/medio-ambiente/articulo/el-78-de-los-hogares-colombianos-no-recicla/44231/>>.

² RECICLAJE: URGE ampliar su implementación en Colombia [Anónimo]. Semana.com Últimas Noticias de Colombia y el Mundo [página web]. [Consultado el 10, junio, 2022]. Disponible en Internet: <<https://www.semana.com/actualidad/articulo/reciclaje-urge-ampliar-su-implementacion-en-colombia/41215/>>.

¿De qué manera se puede hacer seguimiento y control al proceso de compostaje en los hogares colombianos?

2.3 RESULTADOS ESPERADOS

Una vez terminado el desarrollo del proyecto, se espera un prototipo cuyo diseño sea capaz de obtener datos mediante un sistema de sensores inalámbrico durante el proceso de compostaje y que permita al usuario tomar decisiones de riego y oxigenación sobre el compuesto.

La información se podrá visualizar a través de una aplicación móvil que tendrá un diseño amigable con el usuario y que a su vez contará con un apartado que permita realizar acciones de control sobre el compostaje. Según la acción escogida por el usuario dentro de la aplicación, se activará una turbina dentro del prototipo que moverá el compostaje en varias direcciones dentro del contenedor (Acción de oxigenación) o que puede humedecer el compostaje desde distintos puntos dentro del contenedor (Acción de riego).

La información que se obtenga mediante este sistema telemático va a permitir que el usuario tome las acciones correspondientes para que acelere el proceso de compostaje, también le permitirá monitorear dicho proceso de inicio a fin reduciendo la interacción directa que este pueda tener con el compostaje.

2.4 IMPACTOS

El prototipo impactará de manera positiva en las acciones que el usuario puede realizar para agilizar el proceso de compostaje mediante la información que esté puede obtener según lo registrado en el sistema de sensores y mostrado en la aplicación móvil.

2.4.1 IMPACTO SOCIAL

Involucra al usuario en el proceso de compostaje de inicio a fin, mostrando el uso que se le puede dar a los residuos orgánicos a través de la herramienta propuesta, reduciendo la producción de basura y aumentando el nivel de conciencia ambiental en él y sus allegados ya que este es un sistema pensado a nivel hogar.

2.4.2 IMPACTO ECONÓMICO

El usuario podrá generar su propio compostaje de manera automatizada y eficaz. Podrá hacer seguimiento y realizar algunas acciones que afecten positivamente el proceso, ahorrando tiempo y trabajo. El resultado del proceso sirve como abono para plantas y cultivos caseros, por lo que podría obviar la compra de abono a externos.

2.5 MARCO DE REFERENCIA

2.5.1 ESTADO DEL ARTE

Para realizar estudios relacionados con las variables que inciden en el proceso de descomposición de materia orgánica que da como resultado el compostaje se pueden emplear diferentes tipos de sensores que permitan un monitoreo constante. En el trabajo de grado realizado por los estudiantes David Alejandro Chaparro y Jesús David Zorro de la universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia denominado “Prototipo de biorreactor aerobio para el monitoreo y control del proceso de co-compostaje, a partir de lodos de plantas de tratamiento de aguas residuales y residuos sólidos orgánicos de plaza de mercado” se busca crear un prototipo de biorreactor para controlar y supervisar la temperatura y la humedad en el proceso de co-compostaje con el fin de poder realizar experimentos con los valores de dichas variables, los autores crearon un panel que permite el control manual del experimento y una plataforma de comunicación remota utilizando “IoT Ubidots” que permite supervisar el experimento a través de internet, para realizar el proceso de conexión a internet, el prototipo usa una conexión ethernet, y se envían los datos a un servidor para después ser presentados por medio de una página web³. Los investigadores proporcionan un punto de partida para futuros proyectos porque permiten identificar cuáles son los sensores más adecuados para realizar las mediciones y cuáles son los valores adecuados para temperatura y humedad (por debajo del 40%) para obtener un compost de buena calidad.

El trabajo final de máster realizado por Alberto García Martínez de la universidad Universitat politècnica de Valencia titulado “Diseño e implementación de un sistema IoT mediante la plataforma ESP32 para la automatización del proceso de compostaje de residuos orgánicos domésticos” realiza la construcción de un prototipo para monitorizar y controlar las variables implicadas en el proceso de creación del compostaje, en este proyecto los autores utilizan una Raspberry Pi como servidor donde se almacenan los datos tomados por los sensores en una base de datos SQL, el sistema envía los datos capturados por los sensores mediante Wifi, todo se realiza de forma local, con lo cual no se puede realizar un monitoreo

³ REPOSITORIO DE la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia: Prototipo de biorreactor aeróbico para el monitoreo y control del proceso de-compostaje, a partir de lodos de plantas de tratamiento de aguas residuales y residuos sólidos orgánicos de plaza de mercado [Anónimo]. Repositorio de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia: Home [página web]. [Consultado el 23, junio, 2022]. Disponible en Internet: <<https://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/2219>>.

remoto ⁴ .Como trabajos futuros se puede implementar el acceso desde internet a los datos tomados por los sensores, esto también permitiría que se puedan enviar señales al prototipo para por ejemplo activar el riego por medio de una conexión a internet y así realizar un control de manera remota. El uso de sensores aplicado al proceso de compostaje también se emplea en el proyecto realizado por Víctor Gallardo Grandón de la Universidad de Concepción en Chile. El proyecto implementa sensores de temperatura y humedad que son controlados mediante una Raspberry Pi y un Arduino, con el objetivo de monitorear el proceso de compostaje, el prototipo generado tomaba los datos y los almacenaba en una base de datos para poder representar los resultados en gráficas desde un software, para iniciar las lecturas el prototipo cuenta con un botón de inicio que debía ser activado manualmente ⁵ .En este proyecto se evidencia la incorporación de sensores y uso de tecnologías para automatizar procesos, el autor sugiere para trabajos futuros calibrar los sensores de humedad con el fin de evidenciar si los datos tomados por los sensores pueden acercarse a los datos tomados con el uso de un gravimétrico. Esta consideración puede ser tomada en cuenta a la hora de realizar el montaje de sensores en el presente proyecto.

Dentro de la bibliografía consultada los autores se enfocaron en tomar los datos provenientes de sensores y almacenarlos en una base de datos local para su posterior visualización. La información obtenida por sensores puede ser integrada con computación en la nube para realizar aplicaciones que puedan conectar comunidades más grandes cuando se trata de la gestión de residuos. Francisco Alberto Salazar Herrera, estudiante de la Universidad técnica Federico Santa María de Chile, como parte de su tesis de grado titulada “Software como servicio para la gestión integral de residuos orgánicos en comunidades”, propone integrar IoT con SaaS para gestionar de manera inteligente los residuos orgánicos que son generados en un condominio. El prototipo captura datos referentes a las cantidades de residuos utilizando sensores dentro de contenedores y la creación de un API Rest para el envío y gestión de información de usuarios y residuos desde una plataforma WEB⁶ .Este proyecto deja ver las ventajas de usar computación en la

⁴ GARCÍA MARTÍNEZ, ALBERTO. Diseño e implementación de un sistema IoT mediante la plataforma ESP32 para la automatización del proceso de compostaje de residuos orgánicos domésticos. RiuNet repositorio UPV [página web]. (14, octubre, 2021). [Consultado el 22, junio, 2022]. Disponible en Internet: <<https://riunet.upv.es/handle/10251/174747>>.

⁵ GALLARDO GRANDÓN, Víctor. Desarrollo e implementación de sistema de control de calidad de compostaje [en línea]. Trabajo de Grado. Concepción: UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN, 2018 [consultado el 29, junio, 2022]. 48 p. Disponible en Internet: <http://repositorio.udec.cl/jspui/bitstream/11594/3391/4/Tesis_Desarrollo_e_implementacion_de_sistema_de_control_de_calidad.Image.Marked.pdf>.

⁶ SALAZAR HERRERA, FRANCISCO ALBERTO. SOFTWARE COMO SERVICIO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS ORGÁNICOS EN COMUNIDADES. Repositorio USM [página web]. [Consultado el 30, junio, 2022]. Disponible en Internet: <<https://repositorio.usm.cl/handle/11673/49693>>.

nube en cuanto a disponibilidad de la información y escalabilidad del proyecto que puede ser integrado con otras soluciones enfocadas a la gestión integral de residuos. Los autores concluyen que el software desarrollado puede ser implementado en otros dispositivos como móviles.

2.5.2 MARCO HISTÓRICO

Para realizar el proceso de compost es necesario tener en cuenta cuales son las variables que influyen en el proceso para poder obtener un resultado con las mejores características, encontramos que en 2008 estudiantes de la universidad de Buenos Aires realizaron un trabajo de investigación para medir la evolución de la temperatura durante el proceso de compostaje utilizando diferentes tipos de residuos orgánicos con y sin inoculación de microorganismos y así identificar la metodología más adecuada para conseguir el producto final en el menor período de tiempo, los resultados de este trabajo permiten conocer el efecto que los microorganismos causan sobre la temperatura durante la fase termofílica para asegurar tener un producto libre de malezas y como este puede influir en el tiempo en que se puede culminar el proceso de compostaje⁷.

En Colombia se realizó un trabajo para el aprovechamiento de residuos orgánicos realizando compostaje líquido que podía ser utilizado para regar plantas. Dentro de la información obtenida también se identificaron valores adecuados de temperatura (entre 40 y 60°C) para obtener un buen compost a la vez que se elimina gran cantidad de gérmenes no deseados. La duración aproximada del proceso es de unos 3-4 meses en el caso de que lo realicemos durante la primavera y el verano, y de 6 meses en el caso de que lo realicemos en invierno⁸.

⁷ INFLUENCIA DE la inoculación de microorganismos sobre la temperatura en el proceso de compostaje [Anónimo]. SciELO - Scientific Electronic Library Online [página web]. [Consultado el 14, julio, 2022]. Disponible en Internet: <http://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S185020672008000100005&script=sci_arttext&lng=pt>.

⁸ PENAGOS VARGAS, José William. Reducción de los Residuos Sólidos Orgánicos en Colombia por medio del Compostaje Líquido | Ingeniare. Revistas Universidad Libre [página web]. (2011). [Consultado el 22, junio, 2022]. Disponible en Internet: <<https://revistas.unilibre.edu.co/index.php/ingeniare/article/view/643>>.

2.6 MARCO CONCEPTUAL

2.6.1 Compostaje

El compostaje o “composting” es el proceso biológico aeróbico, mediante el cual los microorganismos actúan sobre la materia rápidamente biodegradable (restos de cosecha, excrementos de animales y residuos urbanos), permitiendo obtener “compost”, abono excelente para la agricultura⁹.

2.6.2 Temperatura

La temperatura es una magnitud referida a las nociones comunes de calor o frío, por lo general un objeto más “caliente” tendrá una temperatura mayor. Existen distintas herramientas para determinar la intensidad de temperatura, como termómetros o sensores de medición¹⁰.

2.6.3 Humedad

La humedad es, asimismo, el agua de que impregnar un cuerpo o, también, el agua, en forma de vapor, está presente en el aire ambiental¹¹.

2.6.4 Dióxido de carbono

El dióxido de carbono cuya fórmula química es CO₂ es un compuesto químico que se encuentra mayormente en la atmósfera formando parte del ciclo del carbono que es vital para la vida en la Tierra ambiental¹².

⁹ EL COMPOSTAJE. 1ª parte. [Anónimo]. Agricultura. Directorio de empresas, artículos, cultivos y negocios agrícolas [página web]. [Consultado el 23, junio, 2022]. Disponible en Internet: <<https://www.infoagro.com/abonos/compostaje.htm>>.

¹⁰ TEMPERATURA TERMOSISTEMAS. Tu portal de refrigeración en Internet. [Anónimo]. Termosistemas. Tu portal de refrigeración en Internet [página web]. [Consultado el 14, julio, 2022]. Disponible en Internet: <<http://www.termosistemas.com.ar/sitio/vernota.php?nota=247&cat=1>>.

¹¹ SIGNIFICADO DE Humedad [Anónimo]. Significados [página web]. [Consultado el 13, julio, 2022]. Disponible en Internet: <<https://www.significados.com/humedad/>>.

¹² SIGNIFICADO DE Dióxido de carbono [Anónimo]. Significados [página web]. [Consultado el 20, julio, 2022]. Disponible en Internet: <<https://www.significados.com/dioxido-de-carbono/>>.

2.6.5 Residuos orgánicos

Los residuos orgánicos, son biodegradables, se componen naturalmente y tienen la propiedad de poder desintegrarse o degradarse rápidamente, transformándose en otra materia orgánica. Los residuos orgánicos se componen de restos de comida y restos vegetales de origen domiciliario¹³.

2.6.6 Abono

El abono es una sustancia que puede ser inorgánica u orgánica y que se utiliza para incrementar la calidad del suelo y brindar nutrientes a los cultivos y las plantaciones¹⁴.

2.6.7 Fermentación

La fermentación implica un proceso anaeróbico propio del catabolismo (una parte del metabolismo) que ofrece como resultado la conformación de un compuesto orgánico¹⁵.

¹³ RESIDUOS ORGÁNICOS [Anónimo]. Consorciorsumalaga [página web]. [Consultado el 22, junio, 2022]. Disponible en Internet: <<https://www.consorciorsumalaga.com/5936/residuos-organicos>>

¹⁴ DEFINICIÓN DE abono - Definicion.de [Anónimo]. Definición.de [página web]. [Consultado el 22, junio, 2022]. Disponible en Internet: <<https://definicion.de/abono/>>.

¹⁵ DEFINICIÓN DE fermentación - Definicion.de [Anónimo]. Definición.de [página web]. [Consultado el 22, junio, 2022]. Disponible en Internet: <<https://definicion.de/fermentacion/>>.

2.7 MARCO LEGAL

Reglamentaciones implementadas por el gobierno colombiano en cuanto al aprovechamiento de residuos.

2.7.1 Constitución Nacional de Colombia 1991

Rescata temas relacionados con la protección del medio ambiente y el derecho de la comunidad de gozar de un ambiente sano. Contiene la prohibición expresa de introducir al territorio Nacional sustancias tóxicas o peligrosas.

2.7.2 Decreto Ley 2811 de 1974

Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al medio ambiente. Por el cual regula el manejo de los recursos naturales y los demás elementos y factores que conforman el ambiente o influyen en él. Reglamenta el manejo de residuos, basuras, desechos y desperdicios. Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al medio ambiente.

2.7.3 Artículo 88 de la Ley 1753 de 2015

Se otorga incentivos al aprovechamiento de residuos sólidos en aquellas entidades territoriales en cuyo Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) se hayan definido proyectos de aprovechamiento viables.

2.8 MARCO TEÓRICO

A continuación, se dará a conocer terminología que será fundamental para el desarrollo del proyecto.

2.8.1 Internet de las cosas IOT

El término internet de las cosas no tiene una definición única, sino que más bien encontramos diversas definiciones enfocadas en cada una de las características de IoT. Internet de las cosas representa un gran número de dispositivos llamados inteligentes que se comunican a través de protocolos de internet y que no necesitan la interacción de un ser humano para su funcionamiento, sino que existen como componentes en edificios o vehículos¹⁶.

Si se toma en cuenta que IoT requiere de dispositivos inteligentes interconectados se puede ver que con el paso del tiempo ciertas tendencias tecnológicas han venido impulsando a IoT, La conectividad generalizada, de bajo costo y alta velocidad, a través de medios inalámbricos hace que podamos conectar muchos más dispositivos; el protocolo IP sobre el cual se basa IoT ha venido convirtiéndose en un estándar dominante para la creación de redes¹⁷.

2.8.2 Sensor

“Es un dispositivo que a partir de la energía del medio donde se mide una, da una señal de salida traducible que es función de la variable medida”¹⁸.

2.8.3 Pt100

“Un Pt100 es un sensor de temperatura, Un Pt100 es un tipo particular de RTD (Dispositivo Termo Resistivo). Consiste en un alambre de platino que a 0 °C tiene 100 ohm y que al aumentar la temperatura aumenta su resistencia eléctrica”¹⁹.

¹⁶ RFC 7452 - Architectural Considerations in Smart Object Networking [Anónimo]. IETF Datatracker [página web]. [Consultado el 20, junio, 2022]. Disponible en Internet: <<https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7452>>.

¹⁷ ROSE, Karen; ELDRIDGE, Scott y CHAPIN, Lyman. LA INTERNET DE LAS COSAS— UNA BREVE RESEÑA. (octubre, 2015). [Consultado el 30, junio, 2022]. Disponible en Internet: <<https://www.internetsociety.org/wp-content/uploads/2017/09/report-InternetOfThings-20160817-es-1.pdf>>.

¹⁸ SENSORES FUNDAMENTOS y características [Anónimo]. [Consultado el 22, junio, 2022]. Disponible en Internet: <https://www.ele.uva.es/~lourdes/docencia/itl/ITL_Lourdes1011/Sensores_Características.pdf>.

¹⁹ PT100, SU operación, instalación y tablas. [Anónimo]. arian.cl [página web]. [Consultado el 20, junio, 2022]. Disponible en Internet: <<http://www.arian.cl/downloads/nt-004.pdf>>

2.8.4 Wifi ESP32

ESP32 es una serie de System on Chip y módulos bajo costo y bajo consumo, contiene un microprocesador Tensilica Xtensa LX6 de uno o dos núcleos. Este módulo permite conexiones Bluetooth y wifi que es compatible con 802.11 b/g/n en la banda de los 2.4GHz. Incluye seguridad criptográfica por hardware²⁰.

2.8.5 Protocolo MQTT

MQTT (Message Queue Telemetry Transport) Es un protocolo de comunicación bastante empleado en sistemas IoT por su sencillez y ligereza. El protocolo MQTT proporciona mecanismos de seguridad esto permite que sea utilizado en entornos poco seguros²¹.

2.8.6 Computación en la nube

La computación en la nube ofrece un servicio para acceder a infraestructura y software a través de internet, esto permite que los usuarios no tengan que conocer la infraestructura que se encuentra detrás de la creación de un sitio web. La computación en la nube provee la característica de reserva en común, esto hace que varios usuarios puedan acceder a recursos computacionales de un proveedor de manera compartida, otra característica es la de la rapidez y elasticidad, esto quiere decir que el servicio se redimensiona de manera rápida dependiendo de las necesidades de los clientes²².

2.8.7 AWS IoT Core

Es un servicio que ofrece Amazon Web Services, que proporciona todo el software necesario para interactuar con protocolos MQTT, HTTPS y WSS (Websockets Secure) para integrar dispositivos IoT y servicios en la nube de AWS²³.

²⁰ ESP32 WIFI + Bluetooth en un solo lugar [Anónimo]. Programar fácil con Arduino [página web]. [Consultado el 20, agosto, 2022]. Disponible en Internet: <<https://programarfácil.com/esp8266/esp32/>>.

²¹ Ramallo, L. A. (2021). <http://castor.det.uvigo.es/>. Obtenido de <<http://castor.det.uvigo.es:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/532/TFM%20Luis%20Adri%C3%A1n%20Portas%20Ramallo.pdf?sequence=1&isAllowed=y>>

²² LISBETH HERNANDEZ, Nelly y FLOREZ-FUENTES, Anderson Smith. COMPUTACIÓN EN LA NUBE | Mundo FESC. (15, diciembre, 2014). [Consultado el 22, junio, 2022]. Disponible en Internet: <<https://www.fesc.edu.co/Revistas/OJS/index.php/mundofesc/article/view/48>>.

²³ ¿QUÉ ES AWS IoT? - AWS IoT Core [Anónimo]. [Consultado el 20, junio, 2022]. Disponible en Internet: <https://docs.aws.amazon.com/es_es/iot/latest/developerguide/what-is-aws-iot.html>.

2.8.8 Bases de datos

Las bases de datos permiten mejorar la calidad de los servicios presentados por sistemas informáticos y aumentar su rendimiento, el uso de bases de datos permite preservar la integridad de los datos, proporcionar mayor seguridad en los datos, menor redundancia, independencia de los datos y los programas y procesos, esto permite modificar los datos sin tener que modificar las aplicaciones ²⁴.

2.8.9 API

Las APIS son conjuntos de definiciones y protocolos utilizados para interconectar sistemas con clientes, usuarios o recursos para obtener datos o ejecutar acciones, proporcionan un nivel de seguridad, control y autenticación²⁵.

2.8.10 Raspberry Pi

La Raspberry Pi es una computadora de bajo costo, que puede ser usada al conectarse a un monitor, y usar un teclado y un mouse estándar. Permite realizar todas las operaciones que se realizan en una computadora de escritorio o portátil, permite navegar por Internet y reproducir videos de alta definición, hasta hacer hojas de cálculo, procesar textos y jugar juegos²⁶.

2.8.11 Programación en Java

Java es un lenguaje de programación y una plataforma informática comercializada por primera vez en 1995 por Sun Microsystems. Java es un lenguaje rápido, seguro y fiable ²⁷.

Java cuenta con una plataforma de desarrollo denominada Java Development Kit (JDK) que se ha venido desarrollando cada vez más por programadores en todo el mundo. Java también provee librerías para el desarrollo de aplicaciones y estas Las librerías se denominan Java Application Programming Interface (Java API). Los

²⁴ NEVADO CABELLO, MARIA ANTONIA. introducción a las bases de datos relacionales-maría antonia nevado cabello-9788498868098 INTRODUCCION A LAS BASES DE DATOS RELACIONALES. [s.l.]: [s.n.].

²⁵ ¿QUÉ ES una API de REST? [Anónimo]. Red Hat - We make open source technologies for the enterprise [página web]. [Consultado el 20, junio, 2022]. Disponible en Internet: <<https://www.redhat.com/es/topics/api/what-is-a-rest-api>>.

²⁶ WHAT IS a Raspberry Pi? [Anónimo]. Raspberry Pi [página web]. [Consultado el 25, junio, 2022]. Disponible en Internet: <<https://www.raspberrypi.org/help/what-%20is-a-raspberry-pi/>>.

²⁷ [Consultado el 22, junio, 2022]. Disponible en Internet: <https://www.java.com/es/download/help/whatis_java.html>.

programas de Java pueden ser compatibles con diferentes sistemas operativos y puede ser ejecutado en distintas plataformas, esta capacidad permite que Java sea un lenguaje ampliamente usado por diferentes empresas, cuando se crea un programa en java este es compilado a lenguaje Bytecode, este código obtenido es interpretado por la máquina virtual de Java (JVM) en un entorno de ejecución (JRE)²⁸.

2.8.12 AWS SDK para Java

“AWS SDK para Java simplifica el uso de los servicios de AWS porque ofrece un conjunto de bibliotecas que a los desarrolladores que usan Java les resultan lógicas y familiares. Proporciona compatibilidad con el ciclo de vida de las API, como administración de credenciales, reintentos, cálculo de referencias de datos y serialización. AWS SDK para Java también es compatible con abstracciones de mayor nivel para un desarrollo simplificado²⁹.”

2.8.13 Python

Es un lenguaje de programación que comenzó en 1989 en el Centrum Wiskunde & Informatica (CWI), Python es un lenguaje multiplataforma con una sintaxis fácil de aprender y que se puede integrar con lenguajes de programación como Java, C y C++. La característica principal de Python es su simplicidad en la sintaxis lo que permite que se puedan crear aplicaciones con menos líneas de código en comparación con otros lenguajes como Java. Python es ampliamente utilizado en aplicaciones, web, machine learning, análisis de datos. En aplicaciones se utiliza del lado del servidor para realizar funciones del Backend complejas. Python permite automatizar tareas que pueden tomar mucho tiempo si se hacen de manera manual, como: Cambiar el nombre de una gran cantidad de archivos a la vez, Convertir un archivo en otro tipo de archivo, Eliminar palabras duplicadas de un archivo de texto entre otros. Amazon ofrece una librería para interactuar con los diferentes servicios de AWS³⁰.

²⁸ MARTÍNEZ LADRÓN DE GUEVARA, Jorge. Fundamentos de programación en Java [en línea]. [s.l.]: EME. 206 p. [Consultado el 21, junio, 2022]. Disponible en Internet: <<https://www.tesuva.edu.co/phocadownloadpap/Fundamentos%20de%20programacion%20en%20Java.pdf>>. ISBN 978-84-96285-36-2.

²⁹ SDK DE AWS para Java [Anónimo]. Amazon Web Services, Inc. [página web]. [Consultado el 1, septiembre, 2022]. Disponible en Internet: <<https://aws.amazon.com/es/sdk-for-java/>>

³⁰ ¿QUÉ ES Python? | Guía de Python para principiantes de la nube | AWS [Anónimo]. Amazon Web Services, Inc. [página web]. [Consultado el 1, septiembre, 2022]. Disponible en Internet: <<https://aws.amazon.com/es/what-is/python/>>.

2.8.14 Arduino IDE

Arduino IDE (Integrate Development Environment) Es un entorno multiplataforma que provee de herramientas que permite desarrollar, depurar y editar el código necesario para placas como Arduino haciendo uso de sketches. El entorno cuenta con un monitor que permite realizar pruebas desde un computador hacia un microcontrolador y recibir datos textuales tomados por microcontroladores, cuando se realizan envíos de datos usando el monitor serial es importante elegir la misma velocidad de transmisión en la placa y en el monitor³¹.

2.8.15 AWS Lambda

Es un servicio ofrecido por AWS que permite a los desarrolladores tercerizar la infraestructura necesaria para ejecutar una aplicación o servicio web, es decir los desarrolladores solamente tienen que desarrollar el código necesario para que la aplicación funcione y Amazon se encarga de administrar y aprovisionar los servidores³².

Lambda se invoca mediante la llamada de eventos, estos eventos pueden ser cambios en un estado o una actualización sobre una aplicación web a través de Amazon API Gateway, modificaciones de objetos en los buckets de Amazon, las actualizaciones de tablas en Amazon DynamoDB.

2.8.16 AWS DynamoDB

Servicio de bases de datos NoSQL gestionado por Amazon web services que facilita el escalamiento en aplicaciones a cualquier escala, ofrece copia de seguridad continuas, almacenamiento de memoria caché y herramientas de importación y exportación de datos³³.

³¹ SOFTWARE DE Arduino | Arduino.cl - Compra tu Arduino en Línea [Anónimo]. Arduino.cl - Compra tu Arduino en Línea [página web]. [Consultado el 1, septiembre, 2022]. Disponible en Internet: <<https://arduino.cl/programacion/>>.

³² INFORMÁTICA SIN servidor – Características de AWS Lambda – Amazon Web Services [Anónimo]. Amazon Web Services, Inc. [página web]. [Consultado el 1, septiembre, 2022]. Disponible en Internet: <<https://aws.amazon.com/es/lambda/features/>>.

³³ AWS | Servicio de base de datos gestionada NoSQL (DynamoDB) [Anónimo]. Amazon Web Services, Inc. [página web]. [Consultado el 1, septiembre, 2022]. Disponible en Internet: <<https://aws.amazon.com/es/dynamodb/>>.

2.8.17 API Gateway.

Servicio ofrecido por Amazon Web Services para la administración, mantenimiento y protección de APIs API REST, HTTP y de WebSocket, se basa en el protocolo HTTP y permite emplear los métodos POST, PUT, DELETE Y PATCH³⁴.

2.8.18 Topología de red

Representan la disposición en la que se encuentran conectados los nodos en una red y las topologías pueden ser descritas como física o lógica³⁵. A continuación, se presentan algunas topologías de red:

- Bus: Todos los nodos comparten el mismo cable de conexión.
- Estrella: Existe un central al que se conectan los demás nodos de la red y los datos pasan por dicho nodo y luego al nodo destino.
- Árbol: Se tienen varios nodos conectados en estrella y se conectan a un backbone.
- Anillo: Todos los nodos se conectan entre sí formando un lazo cerrado, esta topología se encuentra generalmente en infraestructura con fibra óptica.

2.8.19 Wifi

Tecnología de red inalámbrica que permite que los dispositivos se conecten por medio de un enrutador inalámbrico, y está regido por el estándar IEEE 802.11 que define los protocolos necesarios para la comunicación entre dispositivos, cada estándar define los anchos de banda y los números de canales que se admiten³⁶. Los dispositivos se pueden conectar usando a la red usando un punto de acceso inalámbrico (AP), el AP toma el ancho de banda proveniente de un enrutador y lo extienden para que se amplíe el rango de cobertura.

³⁴ ¿QUÉ ES Amazon API Gateway? - Amazon API Gateway [Anónimo]. [Consultado el 1, septiembre, 2022]. Disponible en Internet: <https://docs.aws.amazon.com/es_es/apigateway/latest/developerguide/welcome.html>.

³⁵ NIDAD 04: topología e infraestructura estructura básica de redes inalámbricas [Anónimo] [en línea]. [s.l.]: [s.n.], 2007 [consultado el 26, agosto, 2022]. 22 p. Disponible en Internet: <https://www.unac.edu.pe/images/inventario/documentos/manuales/topologia-e-infraestructura_guia_v02.pdf>.

³⁶ WHAT IS Wi-Fi? - Definition and Types [Anónimo]. Cisco [página web]. [Consultado el 1, septiembre, 2022]. Disponible en Internet: <<https://www.cisco.com/c/en/us/products/wireless/what-is-wifi.html>>

2.8.20 Flutter

Es un kit de herramientas UI desarrollado por Google que emplea una arquitectura de capas para desarrollar aplicaciones móviles, web y de escritorio personalizables y flexibles que se adaptan al dispositivo donde se despliegan ofreciendo un rendimiento nativo³⁷.

³⁷ FLUTTER - Crea hermosas aplicaciones nativas en tiempo récord [Anónimo]. Flutter - Crea hermosas aplicaciones nativas en tiempo récord [página web]. [Consultado el 1, septiembre, 2022]. Disponible en Internet: <<https://esflutter.dev/>>.

2.9 FACTIBILIDAD

Se estudia la factibilidad del proyecto teniendo en cuenta aspectos económicos, técnicos y operativos. En base a los costos y beneficios obtenidos se presentan los aspectos estudiados.

2.9.1 Factibilidad económica

Lo necesario en términos financieros son mínimo dos equipos de trabajo, asesorías de los tutores del proyecto, acceso a Internet, equipo, transporte y gastos personales.

Tipo	Descripción	Valor-Hora	Cantidad	Total
Tutor 1	Asesorías para la realización del proyecto, referente a la metodología.	\$ 40,000	48	\$ 1,920,000
Desarrolladores	Dos programadores/desarrolladores que realicen la implementación de la solución.	\$ 20,000	6 horas diarias	\$ 1,440,000
Total Recursos Humanos				\$ 3,360,000

Tabla 1. Recursos Humanos. Fuente Autores

Fuente Autores

Tipo	Descripción	Valor	Cantidad	Total
Computador	Equipos de escritorio para el desarrollo y las pruebas del sistema.	\$ 4,200,000	2	\$ 5,100,000
Equipo móvil	Equipos móviles para realizar pruebas de aplicación	\$ 720,000	2	\$ 1,440,000
Acceso a internet	Internet de 100 Megs y red Wifi disponible	\$ 117,000	1	\$ 117,000
Servicio de Luz	Servicio de electricidad en el hogar	\$110,000	4	\$ 440,000
Total Equipos				\$ 7,097,000

Tabla 2. Recursos Equipos. Fuente Autores

Tipo	Descripción	Valor	Cantidad	Total
Transporte	Traslados y sesiones realizadas para llevar a cabo el proyecto.	\$ 6,000	24	\$ 144,000
Papelería	Papelería y herramientas de trazado.	\$ 20,000	6 horas diarias	\$ 250,000
Total Recursos Personales				\$ 394,000

Tabla 3. Recursos Personas. Fuente Autores

Recursos Humanos	\$ 3,360,000
Total Equipos	\$ 7,097,000
Recursos personales	\$ 394,000

Tot1al Factibilidad económica	\$ 10,851,000
-------------------------------	---------------

Tabla 4. Total Factibilidad Económica. Fuente Autores

2.9.2 Factibilidad tecnológica

Lo necesario para realizar el montaje del proyecto

Tipo	Descripción	Valor	Cantidad	Total
Sensor Humedad Del Suelo YI-69	Sensor para medir los niveles de humedad en el contenedor.	\$ 8,000	1	\$ 8,000
Sensor De Humedad Y Temperatura Dht11	Sensor para medir los niveles de temperatura en el contenedor.	\$ 13,400	3	\$ 40,200
Esp32 Wifi	Tarjeta Desarrollo Esp32 Wifi Bluetooth Esp32-wroom-32d	\$ 27,499	1	\$ 27,499
DC Motor	Motor al cual va a anexado la turbina que funcionará como actuador en el proceso de oxigenación.	\$ 65,700	1	\$ 65,700
Raspberry Pi 4	Última versión de la familia Raspberry con conectividad WIFI y BT, capaz de ejecutar Un S.O. en tiempo real.	\$ 478,900	1	\$ 478,900
Controlador motor DC	Regulador de voltaje	\$ 17,000	1	\$ 17,000
Cableado	Cableado macho-hembra, macho-macho.	\$ 19,500	2	\$ 39,000
Modulo Rele 4 Canales	Modulo Rele 4 Canales Relay Arduino 5v Microcontrolador Pic	\$ 23,000	1	\$ 23,000
Mini Bomba De Agua Sumergible	Mini boba encargada de riego en contenedor.	\$ 10,000	1	\$ 10,000
Contenedor	Maceta donde se realiza compostaje y donde se instalan los sensores necesarios.	\$ 45,000	1	\$ 45,000
Total factibilidad tecnológica				\$ 754,299

Tabla 5. Factibilidad Tecnológica. Fuente Autores

2.9.3 FACTIBILIDAD OPERATIVA

Servicio	Descripción	Costos/Año
AWS IoT Core	Costo de conexión: un total de 432 000 000 minutos de conexión por mes y envío de 3600 mensajes por mes	\$53,068
Lambda	Realizando 300000 solicitudes por mes	\$21,156

DynamoDB	Con 30GB de almacenamiento por mes	\$67,500
API Gateway	Número de solicitudes por mes 3000000	\$98,400
Total		\$240.124

Tabla 6. Factibilidad operativa. Fuente Autores

2.10 CRONOGRAMA

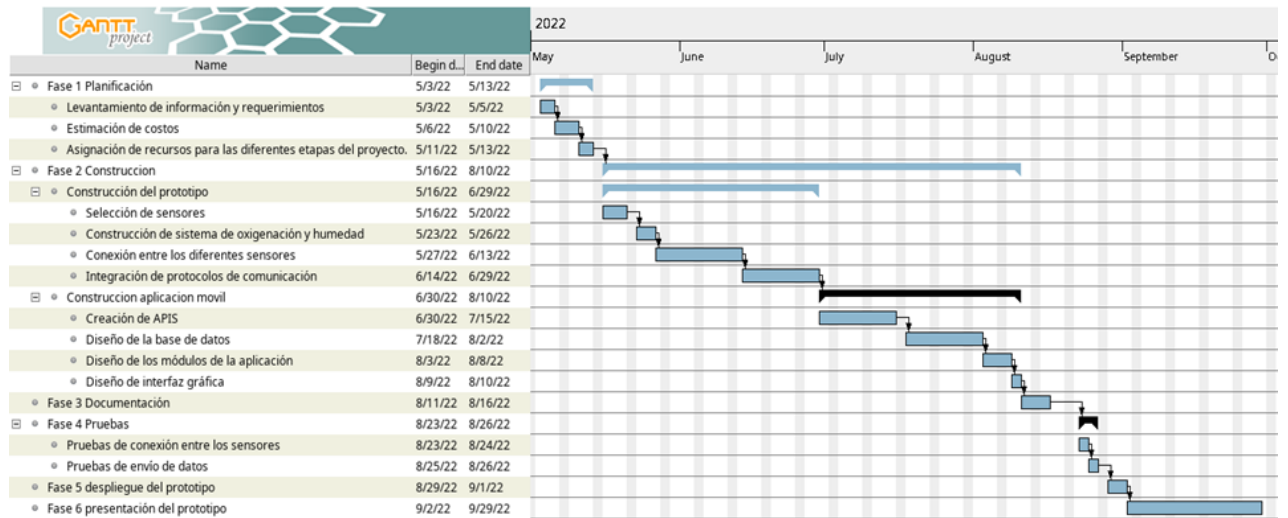


Ilustración 1. Cronograma. Fuente Autores

3. FASE DE DESARROLLO

3.1 DESARROLLO METODOLOGÍA

3.1.1 PHVA

Se plantea como metodología PHVA para el desarrollo de proyecto y metodología de trabajo.

3.1.1.1 Planear

Dentro de la metodología para desarrollar el proyecto se seleccionó la metodología scrum.

SCRUM es una metodología ágil muy popular que se caracteriza por su rapidez, flexibilidad, eficacia y que además es aplicable a cualquier tipo de proyecto, no se limita al área tecnológica. Es un Framework diseñado para ofrecer un valor agregado al proyecto con cada iteración. Para el desarrollo de un proyecto bajo esta metodología se definen 3 roles cada uno con una responsabilidad específica, donde:

Product Owner: Que evalúa las necesidades del cliente y las organiza según su nivel de prioridad, traduce lo que se necesita en un lenguaje técnico. El trabajo organizado por el Product Owner se denomina Product Backlog y este se define como el objetivo del producto que contiene además un listado de tareas, ítems u objetivos para mejorar el producto.

Scrum Master: Encargado de asegurarse que el Scrum Team entienda y aplique los valores y principios que ofrece la metodología. Apoya al equipo de desarrollo y convierte una selección de trabajo en un incremento en el valor de negocio durante un periodo de tiempo de desarrollo.

Scrum Team: Equipo que saca el proyecto adelante, conocen los pasos a seguir para el desarrollo de este, además de tener habilidades de todo tipo para conocer los diferentes procesos a realizar.

Identificar los mejores componentes de tipo sensor, su funcionalidad, precisión y características.

Elementos	Descripción	Características
YI-69	Sensor de humedad. Se debe realizar calibración en los datos de salida para mejorar la precisión.	Dimensiones: 30mmx16mm Voltaje de operación: 3.3V Rango de valores: 0~4095
DHT 11	Sensor humedad y temperatura	Los rangos de los valores obtenidos con este sensor se encuentran entre 0 a 50 °C con precisión de ± 2.0 °C y un rango de humedad de 20% a 90% RH con precisión de 4% RH. https://naylampmechatronics.com/blog/40_tutorial-sensor-de-temperatura-y-humedad-dht11-y-dht22.html

Tabla 7. PHVA – Componentes. Fuente Autores

3.1.1.2 Hacer

Planificación

- Levantamiento de información
- Estimación de costos
- Asignación de recursos para cada una de las etapas del proyecto

Construcción

- Selección de sensores
- Construcción de sistema de oxigenación y humedad
- Conexión entre diferentes sensores
- Integración de protocolos de comunicación

Creación de la aplicación móvil y API

- Diseño del API
- Diseño de Base de datos
- Diseño de módulos de aplicación
- Diseño de la interfaz gráfica
- Documentación del prototipo y aplicación

Pruebas

- Pruebas de conexión entre los sensores y microcontrolador
- prueba de envío y recepción de datos en la nube

3.1.1.3 Verificar

- Realizar pruebas en los sensores acorde al cronograma de actividades.
- Evaluar los valores obtenidos por los sensores para validar que los datos sean de acuerdo al ambiente real en que se toman.
- Identificar si los datos enviados al servidor en la nube corresponden a los datos tomados por los diferentes sensores.
- Identificar un tiempo estimado entre lecturas de los sensores.
- Realizar un control constante sobre el funcionamiento de los sensores y motores.

3.1.1.4 Actuar

Se realiza ajuste de entregables, se añaden los siguientes Anexos a la entrega del proyecto:

ANEXO	DESCRIPCIÓN
1	Historias de Usuario
2	Manual de uso - Aplicación Móvil

Tabla 8. PHVA – Anexos. Fuente Autores

No fue necesario realizar ningún ajuste en el cronograma ya que todas las actividades se realizaron en el tiempo planeado. Los entregables y los objetivos del proyecto cumplen con los criterios de aceptación definidos en el **ANEXO 1**.

3.2 METODOLOGÍA DE DESARROLLO SCRUM

Se definen las historias de usuario para el desarrollo de la metodología revisar **ANEXO 1**.

3.2.1 Planificación

3.2.1.1 Definir funcionalidades del prototipo de red

Se realiza un análisis de objetivos definidos anteriormente en el proyecto y en base a esa información se establecen las siguientes funcionalidades del prototipo.

Funcionalidad	Descripción
Obtención y registro de datos de ambiente en la realización de compostaje (Sensores)	Se obtienen, registran y muestran información de humedad y temperatura durante el proceso de compostaje, mediante controladores, sensores de ambiente y servidores en la nube. La información y consulta de datos se mostrará mediante la aplicación móvil.
Mecanismos de control dentro del contenedor (Actuadores)	Oxigenación: El objetivo de esta funcionalidad es ejecutar una instrucción dentro del contenedor que ponga en movimiento lo contenido, con el fin de mantener una oxigenación más alta en determinado momento durante el proceso de compostaje. Riego: El objetivo de esta funcionalidad es ejecutar una instrucción dentro del contenedor que riegue el contenido dentro del contenedor, con el fin de aumentar los niveles de humedad durante el proceso de compostaje.
Construir contenedor que permita acoplar los puntos anteriores	Se definen las medidas y componentes para la construcción del componente de manera que este sea sólido y permita acoplar las funciones sensores y actuadores.
Aplicación Móvil - ComposTransfer	Contiene una interfaz mediante una aplicación móvil desarrollada en Flutter, en la cual las funcionalidades anteriores serán expuestas, los datos y actuadores serán gestionados a partir de "ComposTransfer"

Tabla 9. Funcionalidades. Fuente Autores

3.2.1.2 Investigar los mejores elementos de software para llevar a cabo los objetivos del proyecto.

Para realizar el envío y almacenamiento de los datos tomados por los sensores, se cuenta con un proveedor de servicios en la nube que ofrezca toda la infraestructura necesaria, existen diferentes proveedores que ofrecen servicios para administrar datos tomados por dispositivos IoT.

- Thingworx 8 IoT Platform
- Microsoft Azure IoT Suite
- Google Cloud's IoT Platform
- IBM Watson IoT Platform
- AWS IoT Platform
- Cisco IoT Cloud Connect
- Salesforce IoT Cloud
- Kaa IoT Platform
- Oracle IoT Platform
- Thingspeak IoT Platform
- GE Predix IoT Platform

A Continuación, se presenta una tabla comparativa de los servicios ofrecidos por algunos proveedores en la nube

Servicio	AWS	Azure	Google Cloud
Event Driven Computing	AWS Lambda	Azure Functions	Cloud Functions
Non Relational Database	DynamoDB	Azure Cosmos DB	Cloud Firestore Cloud Database
Web API Management Service	Amazon API Gateway	Azure API Management	Cloud Endpoints
IoT Platform	AWS IoT Platform	Azure IoT Platform	Google Cloud IoT
Herramientas de desarrollo	AWS Tools & SDKs	Azure SDK Visual Studio	Cloud SDK Cloud Tools for IntelliJ

Tabla 10. Proveedores de servicio. Fuente Autores

Se realizó la investigación tomando en cuenta los 3 proveedores líderes en infraestructura en la nube como aparece en el cuadro de gartner. Estos 3 proveedores ofrecen servicios relacionados con el desarrollo y gestión de la información proporcionada por dispositivos IoT además de ofrecer librerías necesarias para trabajar con dispositivos IoT en lenguajes de programación Python y Java.

Los proveedores ofrecen servicios enfocados a IoT, pero se pueden encontrar diferencias, GCP se encuentra muy por debajo de sus competidores porque solo ofrece un servicio para IoT, su fuerte está en BigData, por otro lado, AWS ofrece 13 servicios enfocados específicamente para IoT y es el proveedor con la mayor gama de servicios en la nube centrados en IoT.

3.2.1.3 Establecer los mecanismos de comunicación entre la red de sensores inalámbricos y la aplicación móvil.

Conexión AWS IoT Core, sensores y actuadores

Los sensores envían los datos capturados mediante un sensor ESP32 que se conecta a una red WIFI al servicio en la nube AWS IoT core. AWS IoT core proporciona librerías necesarias para realizar el envío de datos capturados por los sensores mediante el protocolo HTTP, el servicio permite crear objetos a los cuales se le asignan certificados de autenticación, políticas AWS para definir las acciones que pueden realizar en el servicio de Amazon y un endpoint REST al cual se le enviarán los datos y los certificados de autenticación, el endpoint proporcionado por AWS hace uso del protocolo TLS 1.2 garantizando que los datos viajen cifrados, una vez los datos ingresan a la nube se hace uso del protocolo MQTT para enviar los datos a topic o canal, donde se aplica una regla para guardar la información obtenida en una base de datos. Los actuadores se conectan a una Raspberry pi que usa el lenguaje de programación Python junto con las librerías de AWS para conectarse a un endpoint de AWS por medio del protocolo HTTP y se suscriben a un topic o canal a la espera de instrucciones, este proceso se realiza gracias al protocolo MQTT.

El siguiente diagrama muestra de forma gráfica el proceso de envío de datos por parte de los sensores y la obtención de datos por parte de los actuadores.

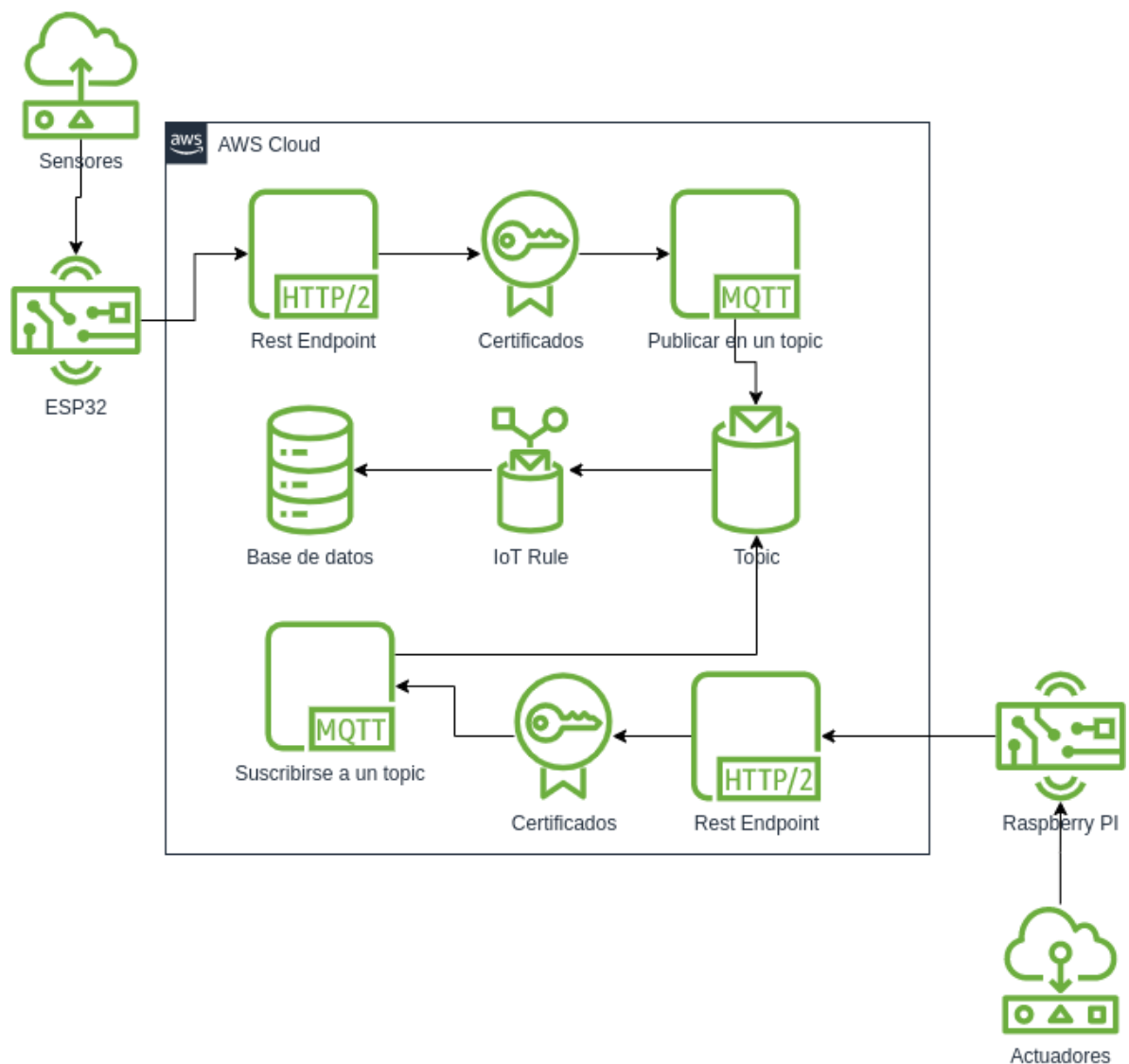


Ilustración 2. Envío de datos Sensores y Actuadores. Fuente Autores

Conexión entre la aplicación móvil y API Gateway

La aplicación móvil presenta al usuario la información de temperatura y humedad tomada por los sensores así como también permite al usuario interactuar con los sensores del prototipo, para lograr esa comunicación se implementa el servicio API Gateway de Amazon, se comunica AWS Lambda desarrollada en el lenguaje de programación Java, la función contiene toda la lógica del API, realiza conexiones al servicio IoT Core para publicar en un topic o canal y activar los actuadores, también se conecta a una base datos DynamoDB para extraer el último dato almacenado

por los sensores de humedad y temperatura. Desde la aplicación móvil se realizan solicitudes HTTP POST al API que contienen en el cuerpo de la solicitud la acción que se debe realizar, si es consultar información de los sensores o iniciar los sensores, cuando las instrucciones llegan la función lambda toma el cuerpo del mensaje; si el usuario decide iniciar un actuador se realiza una conexión con el servicio AWS IoT Core por medio de un endpoint REST y se usa el protocolo MQTT para publicar en el canal al que están suscritos los actuadores, si el usuario decide consultar información tomada por los sensores, la función lambda realizará una conexión por medio de un cliente al servicio DynamoDB y retornara el último valor almacenado en la base de datos tomado por el sensor.

El siguiente diagrama muestra los servicios de AWS involucrados en el proceso descrito anteriormente.

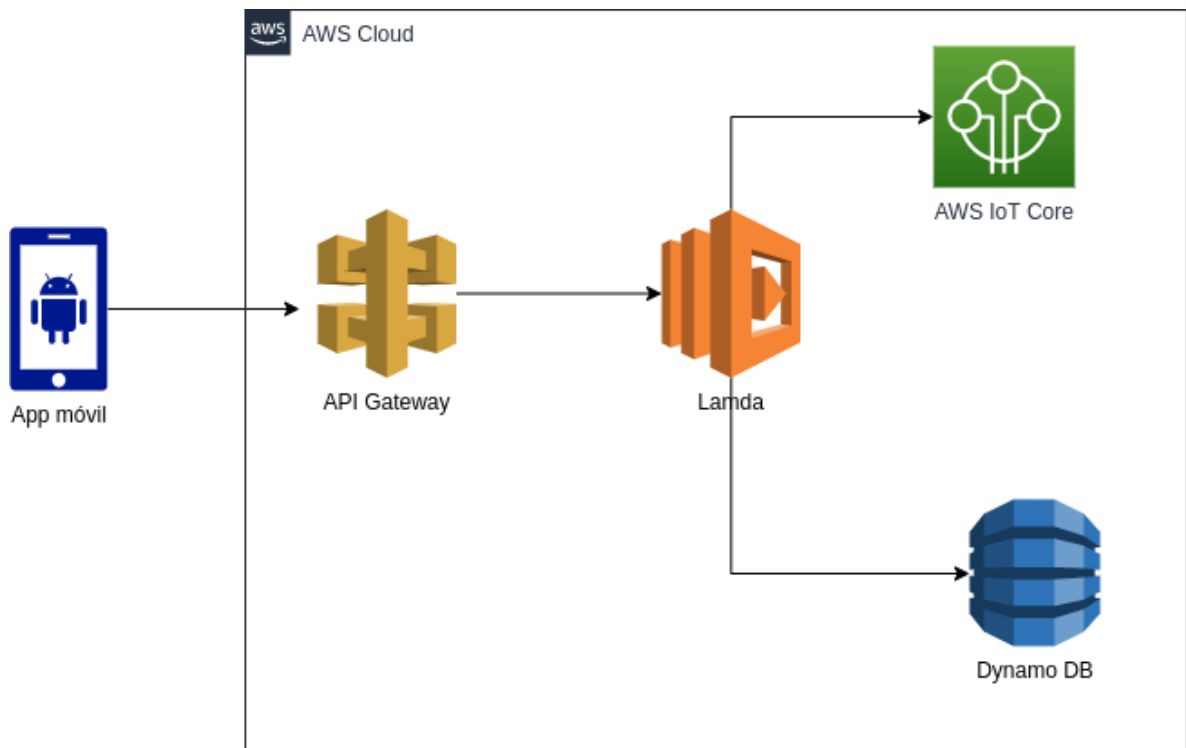


Ilustración 3. Arquitectura AWS. Fuente Autores

Se establecen los métodos de comunicación entre los sensores inalámbricos y la aplicación móvil de la siguiente manera.

1. Crear la “cosa” o “thing” la plataforma de AWS IoT Core para Envío de datos de sensores a con ESP32.
2. Los sensores capturan los datos mediante las instrucciones cargadas en el microcontrolador que a su vez se conecta a una red Wifi y hace envío de esta información mediante el protocolo MQTT a la “cosa” o “thing” asociada que funciona como contenedor para los datos que se están registrando.
3. Almacenamiento de datos registrados anteriormente en tablas NoSQL utilizando el servicio de Amazon DynamoDB.
4. Validar que se exponga la API que consulta los datos de los sensores http mediante la ejecución del servicio Lambda.
5. Validar que la aplicación móvil pueda consumir la API y que obtenga los datos registrados por los sensores y los muestra en la interfaz al usuario mediante el método Http POST.

El siguiente diagrama de flujos muestra los métodos utilizados para exponer los datos obtenidos por los sensores ubicados en el contenedor en una API expuesta y el proceso para guardar dichos datos en el gestor de bases de datos que provee Amazon DynamoDB. Estos datos son accesibles desde la aplicación mediante métodos HTTP.

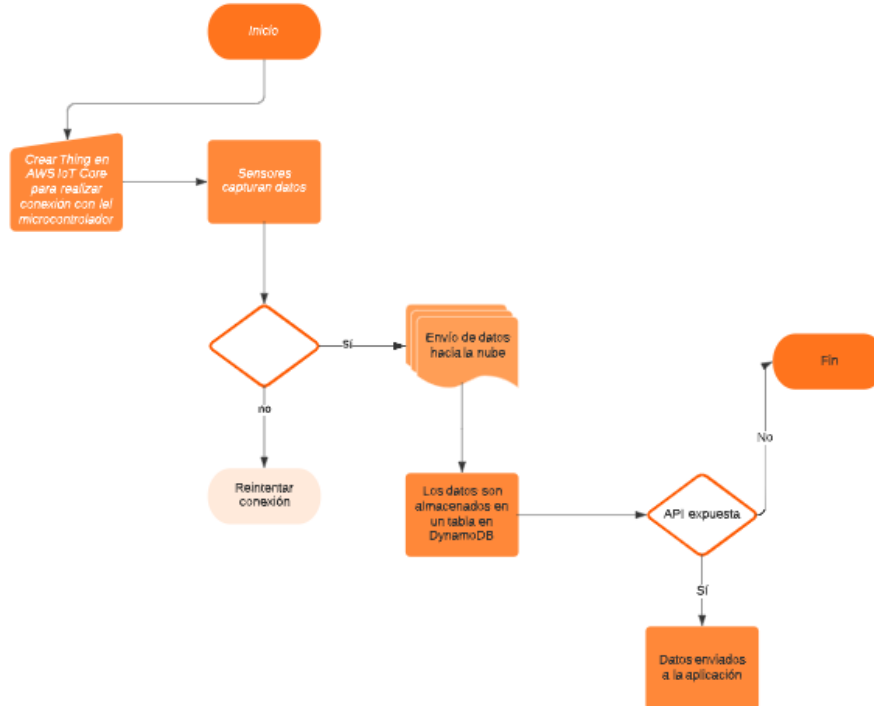


Ilustración 4. Diagrama de flujos. Fuente Autores

3.2.1.4 Establecer las herramientas de desarrollo para la aplicación móvil.

Se define que el prototipo que es gestionado mediante una aplicación móvil, la cual permite acceder a datos y realizar determinada acción en el contenedor, para el desarrollo de dicha aplicación se establecen las siguientes herramientas:

- Flutter: Herramienta de Desarrollo para crear la interfaz de la aplicación móvil definida para controlar los distintos dispositivos del contenedor. Es una herramienta de código abierto especialmente utilizada en el desarrollo de aplicaciones móviles creada por Google.
- Android Studio: Es un entorno de desarrollo ideal para este proyecto, pues permite crear aplicaciones para el sistema operativo Android que es el S.O. objetivo, además de facilitar la exportación de la aplicación desarrollada para que esta pueda ser ejecutada desde dispositivos móviles y finalmente permite descargar los simuladores necesarios para realizar la fase de prueba.

3.2.1.5 Elaborar un diagrama de actividades donde se distingan los responsables de cada fase de desarrollo y las fechas de entrega de cada actividad propuesta.

Diagrama de actividades – sensor

El siguiente diagrama de actividades muestra la trazabilidad de la petición realizada por el cliente para obtener los datos registrados por los sensores en Amazon DynamoDB.

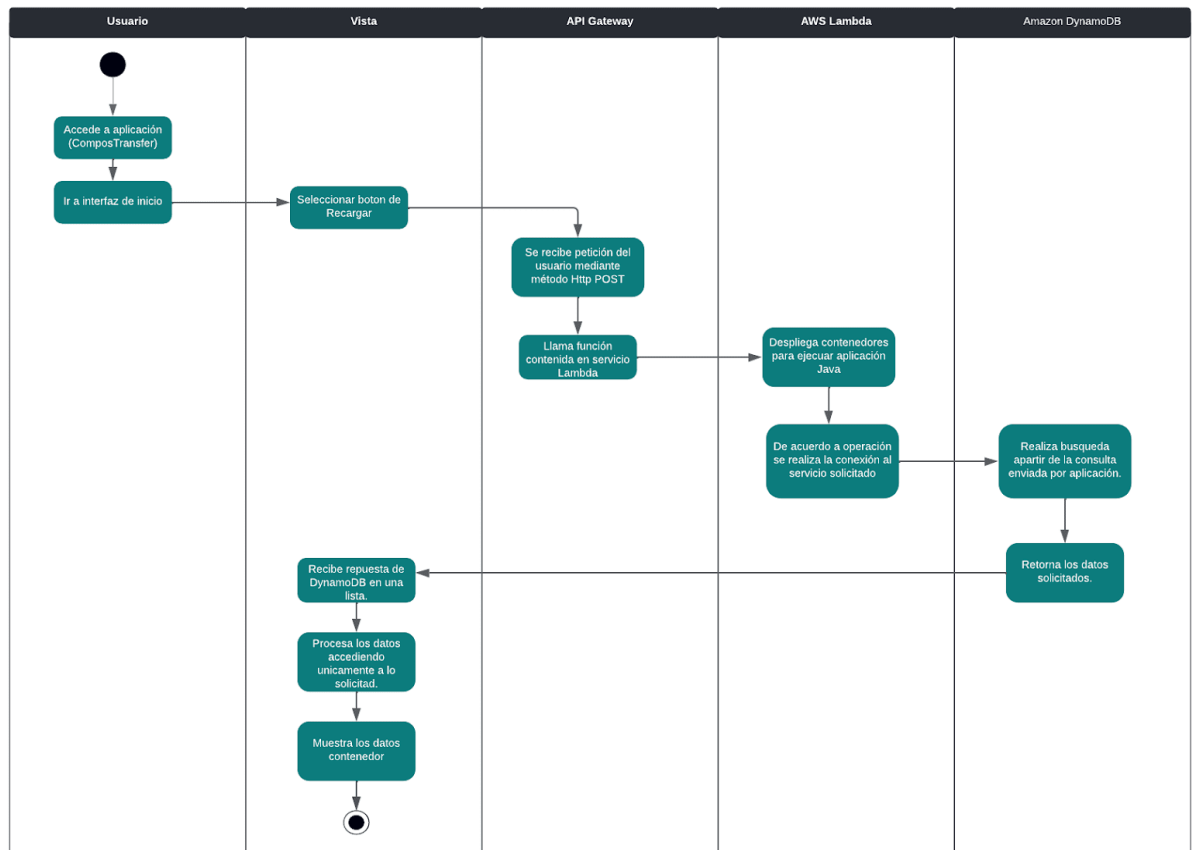


Ilustración 5. Diagrama de actividades – Sensor. Fuente Autores

Diagrama de actividades – Actuador

El siguiente diagrama de actividades muestra la trazabilidad de la petición realizada por el cliente para enviar un mensaje de activación hacia los actuadores mediante AWS IoT Core

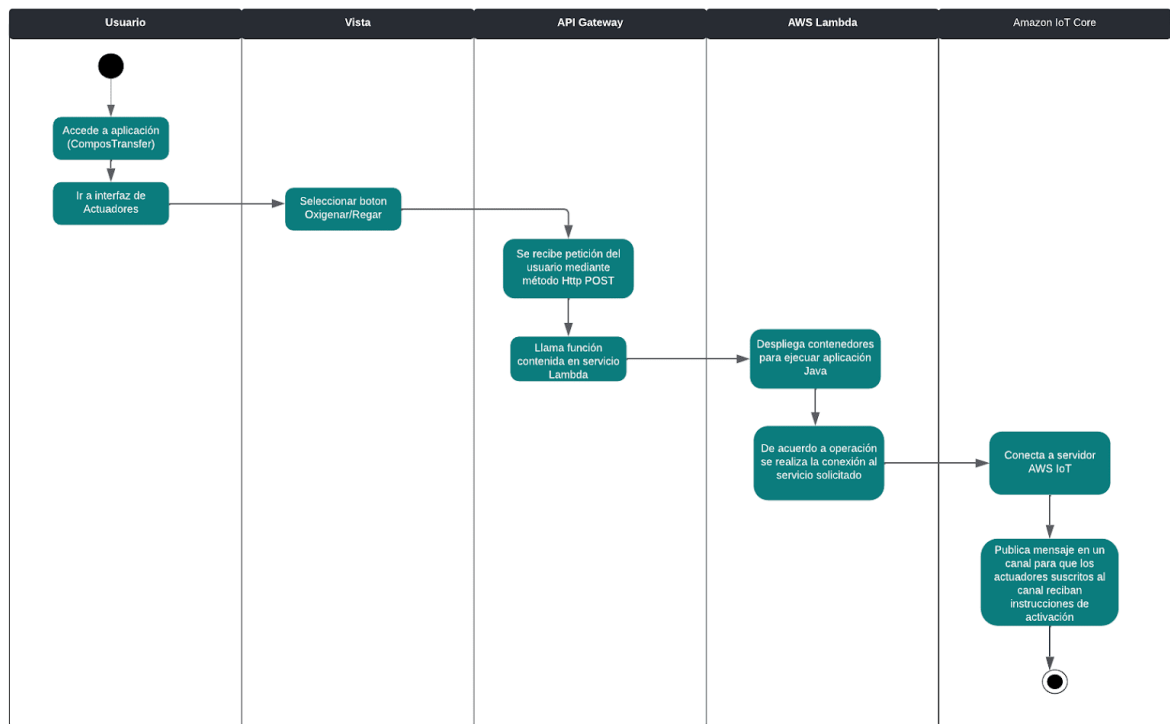


Ilustración 6. Diagrama de actividades – Actuador. Fuente Autores

Responsables

Se definen los responsables de desarrollo en cada una de las fases del proyecto incluyendo la función a realizar y la fecha estimada de entrega

Planificación		
Fase	Responsable	Fecha estimada
Definir funcionalidades del prototipo de red.	Diana Osorio Quiroga Wilson Garzón Duque	03-05-22

Investigar los mejores elementos de software para llevar a cabo los objetivos del objetivo.	Diana Osorio Quiroga Wilson Garzón Duque	11/05/22
Establecer los mecanismos de comunicación entre la red de sensores inalámbricos y la aplicación móvil.	Diana Osorio Quiroga Wilson Garzón Duque	14/05/22
Establecer las herramientas de desarrollo para la aplicación móvil.	Diana Osorio Quiroga Wilson Garzón Duque	23/05/22
Elaborar un diagrama de actividades donde se distingan los responsables de cada fase de desarrollo y las fechas de entrega de cada actividad propuesta.	Diana Osorio Quiroga Wilson Garzón Duque	25/05/22
Diseñar mecanismos de prueba que permitan evaluar la funcionalidad de la red y su aplicación móvil.	Diana Osorio Quiroga Wilson Garzón Duque	03/06/22
Desarrollo		
Fase	Responsable	Fecha estimada
Realizar conexión entre los sensores y receptor, se establece el tipo de comunicación.	Diana Osorio Quiroga Wilson Garzón Duque	10/06/22
Instalación de equipo de riego y oxigenación en prototipo de contenedor.	Diana Osorio Quiroga Wilson Garzón Duque	18/06/22
Evaluar funcionamiento y recepción de datos de sensor.	Diana Osorio Quiroga Wilson Garzón Duque	25/06/22
Evaluar funcionamiento de mecanismos de riego y oxigenación.	Diana Osorio Quiroga	01/07/22

	Wilson Garzón Duque	
Desarrollo de aplicación móvil.	Diana Osorio Quiroga Wilson Garzón Duque	13/07/22
Diseñar y establecer mecanismos de comunicación entre sensor y aplicativo.	Diana Osorio Quiroga Wilson Garzón Duque	23/07/22
Diseñar y establecer mecanismos de comunicación entre mecanismos de riego, oxigenación y aplicativo.	Diana Osorio Quiroga Wilson Garzón Duque	25/07/22
Ejercer sesión de pruebas.	Diana Osorio Quiroga Wilson Garzón Duque	03/08/22
Entrega		
Fase	Responsable	Fecha estimada
Análisis documento de desarrollo.	Diana Osorio Quiroga Wilson Garzón Duque	10/08/22
Análisis Backlog.	Diana Osorio Quiroga Wilson Garzón Duque	17/08/22
Análisis iteración de mejoras en documentación.	Diana Osorio Quiroga Wilson Garzón Duque	24/08/22
Análisis documento soporte de prueba.	Diana Osorio Quiroga Wilson Garzón Duque	03/09/22

Tabla 11. Responsables. Fuente Autores

3.2.1.6 Diseñar mecanismos de prueba que permitan evaluar la funcionalidad de la red y su aplicación móvil.

Se establece una serie de pruebas unitarias donde se pretende comprobar la funcionalidad individual de los procesos más importantes definidos dentro del proyecto. Se evalúa la documentación de procesos, código, métodos, funciones y ambiente en el que se desarrollan las pruebas.

Prueba Unitaria	Descripción
Proceso - Sensor Humedad	Evaluar conectividad y obtención de datos del sensor.
Proceso - Sensor Temperatura	Evaluar conectividad y obtención de datos del sensor.
Proceso - Actuador de Oxigenación	Evaluar conectividad y funcionamiento de datos del actuador.
Proceso - Actuador de Riego	Evaluar conectividad y funcionamiento de datos del actuador.
Proceso - Aplicación Móvil	Evaluar conectividad y funcionamiento de opciones de aplicación móvil.

Tabla 12. Definición Pruebas Unitarias. Fuente Autores

3.2.2 Desarrollo

3.2.2.1 Realizar conexión entre los sensores y receptor, se establece el tipo de comunicación.

A partir de las herramientas definidas en el Sprint anterior, se establece la conexión entre el sensor y el controlador. Inicialmente se realiza el siguiente montaje entre los sensores y el módulo ESP 32.

La siguiente ilustración muestra la conexión que se realiza del sensor de temperatura al microcontrolador ESP32, el sensor es conectado al puerto GPIO 35.

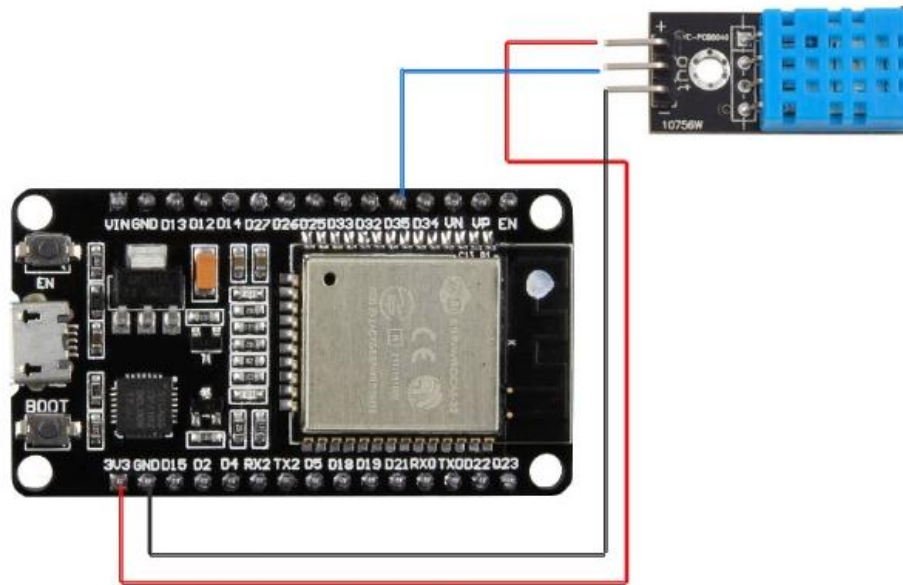


Ilustración 7. Montaje sensores y receptor. Fuente Autores

Se empleó el sensor de Humedad y Temperatura Dht11, alimentado por el puerto 3v3 (3.3 voltios) y una conexión a tierra en unos de los puertos GND de la tarjeta ESP32.

Implementación de Modulo WIFI ESP32

Una vez hecho el montaje es necesario realizar la conexión de la tarjeta ESP32 al servicio de AWS orientado a IoT mediante el protocolo MQTT para el envío de datos de los sensores. Para ello se configuró la cuenta de AWS ingresando a la plataforma web del servicio (número pequeño). Posteriormente desde la interfaz de AWS IoT se creó el objeto que haga referencia al sensor, definiendo las propiedades, generando el certificado del dispositivo, creando las políticas que contienen las claves para autenticarse en el servicio.

Download certificates and keys

Download certificate and key files to install on your device so that it can connect to AWS.

Device certificate

You can activate the certificate now, or later. The certificate must be active for a device to connect to AWS IoT.

Device certificate

pem.crt

Deactivate certificate

Download

Key files

The key files are unique to this certificate and can't be downloaded after you leave this page.

Download them now and save them in a secure place.

⚠ This is the only time you can download the key files for this certificate.

Public key file

public.pem.key

Download

Private key file

private.pem.key

Download

Root CA certificates

Download the root CA certificate file that corresponds to the type of data endpoint and cipher suite you're using. You can also download the root CA certificates later.

Amazon trust services endpoint

Amazon Root CA 1

Download

Amazon trust services endpoint

Amazon Root CA 3

Download

If you don't see the root CA certificate that you need here, AWS IoT supports additional root CA certificates. These root CA certificates and others are available in our developer guides. [Learn more](#)

Ilustración 8. Creación certificados AWS IoT Core. Fuente Autores

El certificado y las claves se descargaron y renombraron para poder distinguirlos ya que únicamente en el apartado de creación del objeto se pudo tener acceso a estos documentos.

Finalmente se desarrollaron los scripts, “*secrets.h*” y “*principal.ino*”, donde “*secrets.h*” contiene las instrucciones de conexión a una red wifi solicitados por el esp32, además de la clave pública, privada y el certificado generado en la creación del objeto para el envío de datos de sensores a AWS IoT.

```

1 #include <pgmspace.h>
2
3 #define SECRET
4 #define THINGNAME "ESP2_YL-69" //Nombre de la cosa
5
6 const char WIFI_SSID[] = "named"; //Red Wifi
7 const char WIFI_PASSWORD[] = "123456"; //Contraseña Red Wifi
8 const char AWS_IOT_ENDPOINT[] = "a1m9i5dqqx8opd-ats.iot.us-west-2.amazonaws.com"; //Endpoint de consumo AWS IoT

```

Ilustración 9. Definición credenciales Red Wifi Esp32. Fuente Autores

49

La clave pública generada a partir de los pasos anteriores en la interfaz de AWS IoT Core se carga mediante un script en el módulo Wifi ESP32.

```

10 // Clave publica generada objeto ESP2_YL-69
11 static const char AWS_CERT_CA[] PROGMEM = R"EOF(
12 -----BEGIN CERTIFICATE-----
13 MIIDQTCCAimgAwIBAgITBmyfz5m/jAo54vB4ikPmljZbyjANBgkqhkiG9w0BAQsF
14 ADA5MQswCQYDVQQGEwJVUzEPMA0GA1UEChMGQW1hem9uMRkwFwYDVQQDExBBbWV6
15 b24gUm9vdCBDQSAxMB4XDTE1MDUyNjAwMDAwMFoXDTE1MDUyNjAwMDAwMFoOTEL
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28 o/ufQJvtMVT8QtPHRh8jrdkPSHCa2XV4cdFyQzR1bldZwgJcJmApzyMZFo6IQ6XU
29 5MsI+yMRQ+hDKXJioaldXgjUkK642M4UwtBV8ob2xJNDd2ZhwLnoQdeXeGADbkpy
30 rQXRfboQnoZsG4q5WTP468SQvvG5
31 -----END CERTIFICATE-----
32 )EOF";

```

Ilustración 10. Autoridad certificadora. Fuente Autores

Los certificados generados a partir de los pasos anteriores en la interfaz de AWS IoT Core se carga mediante un script en el módulo Wifi ESP32.

```

34 // Device Certificate objeto ESP2_YL-69
35 static const char AWS_CERT_CRT[] PROGMEM = R"KEY(
36 -----BEGIN CERTIFICATE-----
37 MIIDWjCCAkKgAwIBAgIVAMpty+qywFqT/DUJzqUvu/aEOGVWMA0GCSqGSIb3DQEBA
38 CwUAME0xSzBjBgNVBAsMQkFtYXpvbiBhXZWIgU2Vydm1jZXMgTz1BbWV6b24uY29t
39 IEluYy4gTD1TZWF0dGx1IFNUPVdhc2hpbmd0b24gQz1VUzAeFw0yMjA0MjEwMjE0
40 MTBhFw00TEYmZyMzU5NTlaMB4xHDAaBgNVBAMME0FXUyBj1QgQ2VydG1maWwN
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52 lK0II2b0xz1vSAtHQ1Lrg1MIGnO/4uwP9Qt1FCG1cxSLEZV13YNJnb9LpGP/W4wH
53 +7ZwKD41HZrp0QYhxC2L/Cy1u/p9z+9qAVpRH+2w1oVTtRSK6GEBZJ18T99y4ok1
54 Mxw1d1ZeJZfIvGhuMaqQ2yT8HheMN/qg8J5KTCqIN4bmGttL1H1H8VDxAi5kYQ==
55 -----END CERTIFICATE-----

```

Ilustración 11. Inclusión certificados. Fuente Autores

La clave privada generada a partir de los pasos anteriores en la interfaz de AWS IoT Core se carga mediante un script en el módulo Wifi ESP32.

```

60 // Clave privada generada objeto ESP2_YL-69
61 static const char AWS_CERT_PRIVATE[] PROGMEM = R"KEY(
62 -----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
63 MIIeowIBAAKCAQEAnc57c4Zt+Mu0tMsGdXD0v1/H3c5Y98cgDcGtfMByelc4u/dq
64 YaJ6vm7K1tCvaZbCz0Xzno/JTypsA26W++jOu6Im1zA6CkDgDw0M5VpcKCJiX9Gr
65 ZlYWIGT+wU6v40cMaAXBeXjMIW8P77ytiIfw+aGtIV/Y6U69ea6rXfoH0BV4ybGN
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84 g0i2h8MM7SiGiqqkVe7MHAge6cfE+NdoNYv/ckklrCFHI3DH6rhjVBA1gsV4khQX
85 Zg/9AoGBALaS0ceiXz+chuM74pBH9/h1BSgivo/HwmLq02jievtfPpRj/L2CUKb
86 5I7rNyNeDxVhMLDBohv8qpMys6P5XeDA8DxUrQq4Ampv1S1IfFu/gamZLm3BR2RY
87 hoan4wQcxs8UbvvX650p1t1TS1zCH5watI8Pz4vG3/i3a9GgsCeb
88 -----END RSA PRIVATE KEY-----

```

Ilustración 12. Inclusión Clave privada. Fuente Autores

Por último, el script “*principal.ino*” importó una serie de librerías incluyendo el script anteriormente definido “*secrets.h*”. Este script fue el encargado de recibir los datos análogos mediante una variable que haga referencia al puerto de la tarjeta Esp32 a la cual están conectados los sensores, además de validar la conectividad con el servicio AWS y publicar los datos en un canal para que sean almacenados y posteriormente consultados en una base de datos NoSQL de Amazon DynamoDB.

El método encargado es **read_humidity_sensor** donde se definió una variable numérica que lee el valor del pin al cual el sensor de humedad está conectado, en este caso el pin 33.

```

void loop()
{
  h = dht.readHumidity();
  t = dht.readTemperature();
  Serial.print(F("Humidity: "));
  Serial.println(h);
  Serial.print(F("temp: "));
  Serial.println(t);
}

```

Ilustración 13. Función lectura de datos sensor. Fuente Autores

Con los datos calibrados se cargaron los scripts en la tarjeta Esp32 que inicialmente se conectará a la red Wifi definida en el script de “secrets.h” y a su vez intentará conectarse al servidor de AWS IoT. Desde la interfaz web Amazon se puede configurar la suscripción para el recibimiento de los datos Esp32 en el panel de AWS.

3.2.2.2 Instalación de equipo de riego, oxigenación y sensores en prototipo de contenedor.

La instalación de dispositivos de riego y oxigenación se llevó a cabo según un boceto inicial que facilita la ubicación de cada elemento y las medidas aproximadas de cada uno.

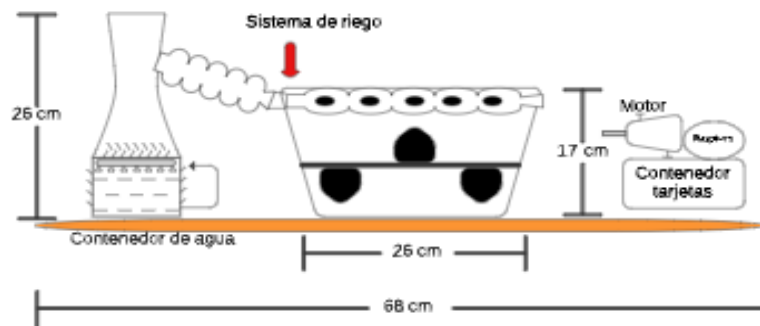


Ilustración 14. Boceto prototipo contenedor – Medidas. Fuente Autores

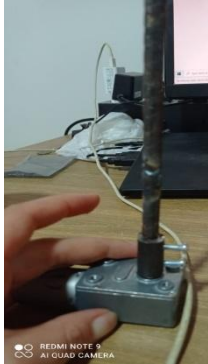
En base al boceto anterior se definieron los siguientes elementos para la construcción del contenedor.

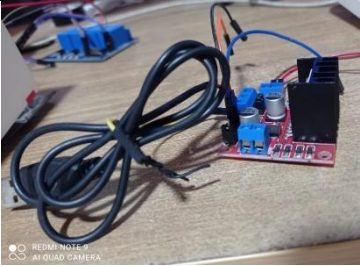
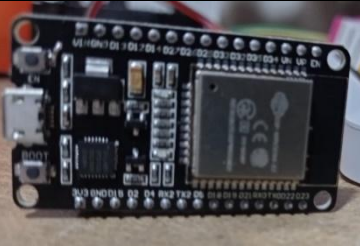
Elemento	Características/Función
Contenedor compostaje	26x17 cm
Contenedor agua para riego	21x12cm
Soporte para contenedores	60x18cm
Turbina acoplada a motor	40cm largo
Riego sobre contenedor	25x30cm/Transporta el agua bombeada sobre el contenedor para riego.
Mini bomba de agua sumergible	Encargado de bombear agua hacia el contenedor de compostaje

Contenedor tarjetas	Encargado de mantener aislado los componentes y tarjetas sensibles.
Driver L298n L298 Controlador Motor DC 2 Canales Puente H	Controlador de motores.
Raspberry Pi4-2gb	Placa computadora.
Tarjeta De Desarrollo Esp32 Wifi Bluetooth	Conecta a red Wifi para envío de datos.
Sensor De Humedad Y Temperatura Dht11	Permite la obtención de humedad y temperatura del compuesto.
Motor DC	Motor encargado de mover turbina anclada con aspas para mezclar el compuesto dentro del contenedor.
Modulo Rele 4 Canales de 5 V	Conmutación de cargas de potencia

Tabla 13. Características elementos incluidos en construcción del prototipo. Fuente Autores

Elementos utilizados en la construcción del prototipo

Elemento	Características/Función
Contenedor compostaje	
Turbina acoplada a motor	
Riego sobre contenedor	

Mini bomba de agua sumergible	
Driver L298n Controlador Motor DC 2 Canales Puente H	
Raspberry Pi4-2gb	
Tarjeta De Desarrollo Esp32 Wifi Bluetooth	
Sensor De Humedad Y Temperatura Dht11	
Motor DC	

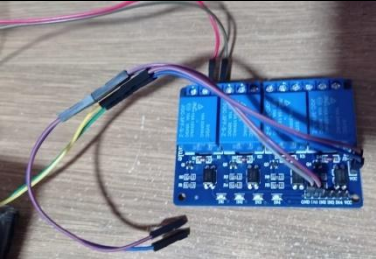
Modulo Rele 4 Canales de 5 V	
------------------------------	--

Tabla 14. Características elementos que constituyen prototipo. Fuente Autores

Montaje Riego

El objetivo de este montaje fue el de materializar una herramienta dentro del contenedor que permita realizar acciones de riego en el contenido especificado anteriormente como compostaje. De los elementos de construcción de prototipo definidos en pasos anteriores se implementarán las siguientes:

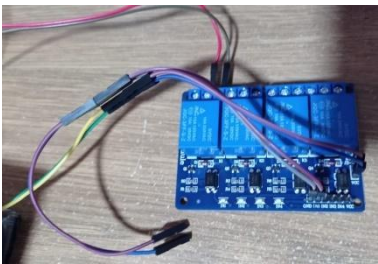
Id elemento	Elemento	Descripción	Utilidad en montaje
1	Mini bomba de agua sumergible		Se introduce dentro de un contenedor con agua y empuja el líquido hacia el contenedor principal mediante una manguera acoplada.
2	Modulo Rele 4 Canales de 5 V		Elemento que permite la gestión de cargas de potencia.
3	Manguera de riego		Manguera acoplada a la bomba de agua y que se encarga de distribuir el líquido sobre el compostaje.

Tabla 15. Elementos montaje riego. Fuente Autores

A continuación, un esquema del montaje realizado relacionando al elemento con los descritos en la tabla anterior.

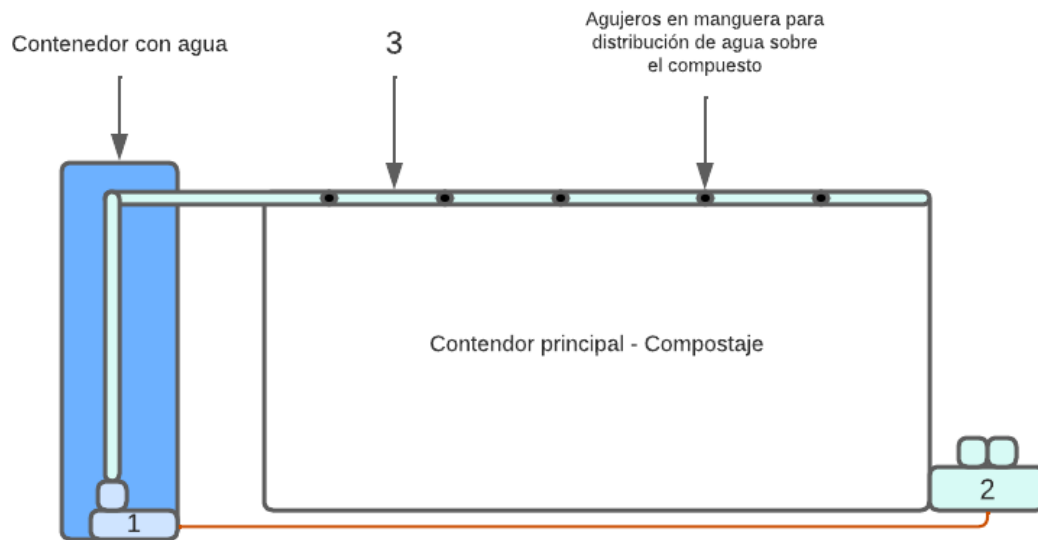


Ilustración 15. Boceto riego y elementos. Fuente Autores

La mini bomba de agua se ubicó en la parte inferior del contenedor de agua, dicho elemento contiene acoplada una manguera que recorre el contenedor principal con el compostaje. Se hicieron algunas aperturas en la parte inferior de la manguera de tal modo que el agua que está siendo empujada por la mini bomba se distribuya en partes claves dentro del contenedor y donde se cumpla la función de riego.

Montaje Oxigenación

El objetivo de este montaje fue el de materializar una herramienta dentro del contenedor que permita realizar acciones de mezcla u oxigenación del contenido especificado anteriormente como compostaje. De los elementos de construcción de prototipo definidos en pasos anteriores se implementaron las siguientes:

Id elemento	Elemento	Descripción	Utilidad en montaje
1	Motor DC		Ejercer la fuerza necesaria sobre la turbina acoplada para realizar acciones de mezcla u oxigenación.
2	Turbina acoplada al motor		Elemento ubicado a lo largo del prototipo contenedor que contiene extensiones en los laterales con el fin de mover el compuesto con el que se realice contacto
3	Controlador Motor DC		Controlador de Motor DC que interactúa entre dicho motor y tarjeta Raspberry Pi 4.

Tabla 16. Elementos montaje oxigenación. Fuente Autores

A continuación, un esquema del montaje realizado relacionando al elemento con los descritos en la tabla anterior.

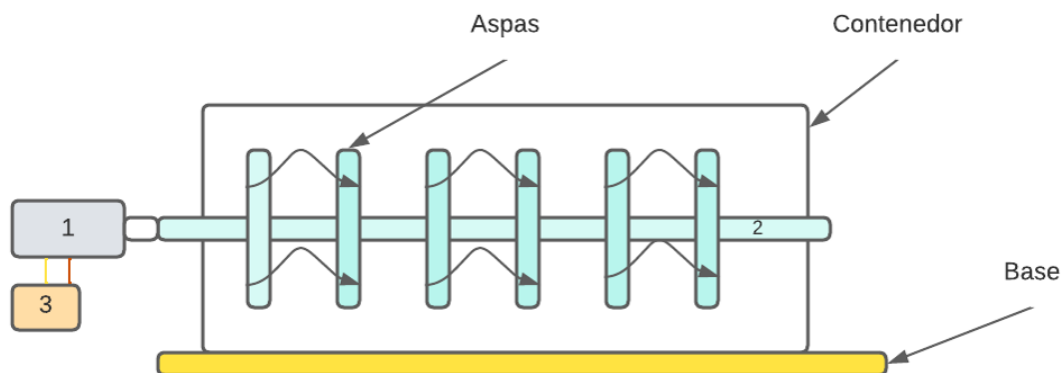


Ilustración 16. Boceto oxigenación y elementos. Fuente Autores

El eje del motor ejerce fuerza sobre el acople de aluminio, la extensión está formada por un eje metálico de 25 cm de largo y 5mm de grosor, al eje se le agregaron dos aspas en aluminio ubicadas en direcciones opuestas que son atornilladas y realizan la función de mover los residuos en el contenedor.

Producto Final

Finalmente se construye el contenedor final con las características y elementos definidos anteriormente. La siguiente ilustración muestra el prototipo con el motor y aspas dentro del contenedor y el sistema de riego implementado, adicionalmente contiene residuos que han pasado por un proceso de descomposición.



Ilustración 17. Prototipo finalizado. Fuente Autore

3.2.2.3 Evaluar funcionamiento y recepción de datos de sensor

Desde la interfaz de Arduino IDE se pudo visualizar la detección de datos de los sensores. Se evalúa el correcto funcionamiento del sensor de humedad y temperatura DTH11.



The screenshot shows the Arduino IDE serial monitor window titled "/dev/ttyUSB0". The output text is as follows:

```
Humidity: 91
temp: 19
Connecting to Wi-Fi
Connecting to AWS IoT
AWS IoT Connected!
Humidity: 90
temp: 19
Connecting to Wi-Fi
Connecting to AWS IoT
AWS IoT Connected!
Humidity: 91
temp: 19
Connecting to Wi-Fi
Connecting to AWS IoT
AWS IoT Connected!
```

At the bottom of the window, there are controls: a checked "Autoscroll" checkbox, an unchecked "Show timestamp" checkbox, a "Newline" dropdown menu, a "115200 baud" dropdown menu, and a "Clear output" button.

Ilustración 18. Pruebas sensor humedad y temperatura. Fuente Autores

Consideraciones al momento de analizar los datos obtenidos.

Sensor	Voltaje requerido
Tarjeta De Desarrollo Esp32	5 v
Sensor De Humedad Y Temperatura Dht11	3.3v

Tabla 17. Voltaje sensores - Esp32. Fuente Autores

3.2.2.4 Evaluar funcionamiento de mecanismos de riego y oxigenación.

Oxigenación

Se evaluó el funcionamiento del motor realizando determinadas conexiones físicas y definiendo un conjunto de instrucciones en script de Python. Cabe mencionar que en este punto la conexión física se realiza entre el Motorreductor 12v 10rpm Volteador y Raspberry pi 4.

En la siguiente ilustración se muestra el diagrama de conexión de la Raspberry PI al motor y al módulo L298n L298 encargado de entregar el voltaje suficiente para que funcione correctamente el motor.

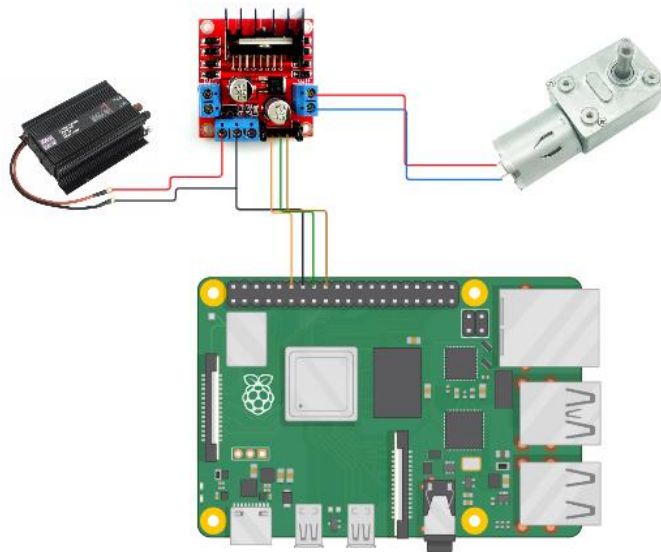


Ilustración 19. Montaje físico motor de 12 V. Fuente Autores

Se importaron los módulos para poder interactuar con los pines de entrada analógica de la Raspberry. Se definió el pin en el cual se envía los datos, además de configurar la velocidad y duración del movimiento del motor cada que se consume la API indicando en el cuerpo del mensaje que el motor debe encenderse.

Velocidad	Duración	Ejemplo mensaje activación	Voltaje requerido	Pin en Raspberry
50% de la velocidad máxima del motor.	10 segundos	{"operation": "motor"}	12 V	18

Tabla 18. Requerimientos funcionales - Actuador Oxigenación. Fuente Autores

En la siguiente ilustración se muestra la función en Python que se encargó de activar el motor que realiza el proceso de oxigenación.

```

57
58 # Funcion que incia el motoreductor
59 def motor():
60     ena = 18
61     in1 = 23
62     in2 = 24
63     enb = 19
64     in3 = 6
65     in4 = 5
66     #configura los pines segun el microprocesador Broadcom
67     GPIO.setmode(GPIO.BCM)
68     #configura los pines como salidas
69     GPIO.setup(ena,GPIO.OUT)
70     GPIO.setup(in1, GPIO.OUT)
71     GPIO.setup(in2, GPIO.OUT)
72     #Define las salidas PWM q
73     pwm_a = GPIO.PWM(ena,500)
74     #inicializan los PWM con un duty Cicly de cero
75     pwm_a.start(0)
76     GPIO.output(in1,False)
77     GPIO.output(in2,True)
78     pwm_a.ChangeDutyCycle(100)
79     time.sleep(15)
80     GPIO.output(in1,True)
81     GPIO.output(in2,False)
82     pwm_a.ChangeDutyCycle(100)
83     time.sleep(15)

```

Ilustración 20. Cliente MQTT para controlar actuador Oxígeno. Fuente Autores

Ejemplo de instrucción a ejecutar según mensaje recibido.

```

42
50     if "motor" in operacion["operation"]:
51         print("aca prendo motor")
52         motor()

```

Ilustración 21. Validación de mensaje de activación actuador oxígeno. Fuente Autores

El motor ya está listo para cumplir su función dentro del contenedor. Se agregó la siguiente extensión con algunas aspas que permiten cumplir el objetivo de mezclar el compuesto.

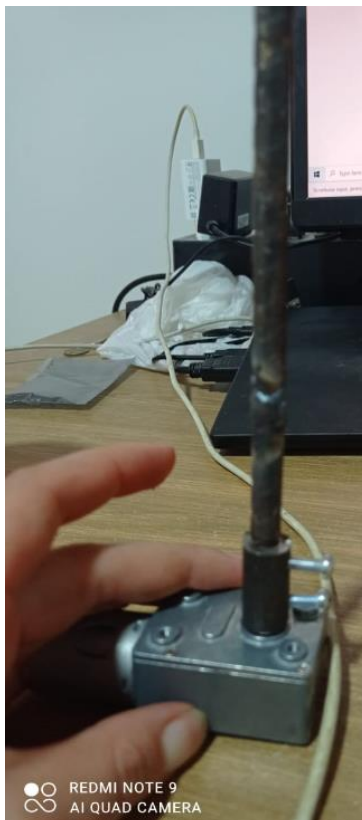


Ilustración 22. Motor de actuador oxígeno preparado. Fuente Autores

Riego

Se evaluó el funcionamiento del motor realizando las siguientes conexiones físicas y definiendo un conjunto de instrucciones en script de Python. Cabe mencionar que en este punto la conexión física se realiza entre la Mini bomba de agua sumergible y Raspberry pi 4.

La siguiente ilustración muestra las conexiones entre la bomba de agua, el relé y la Raspberry pi

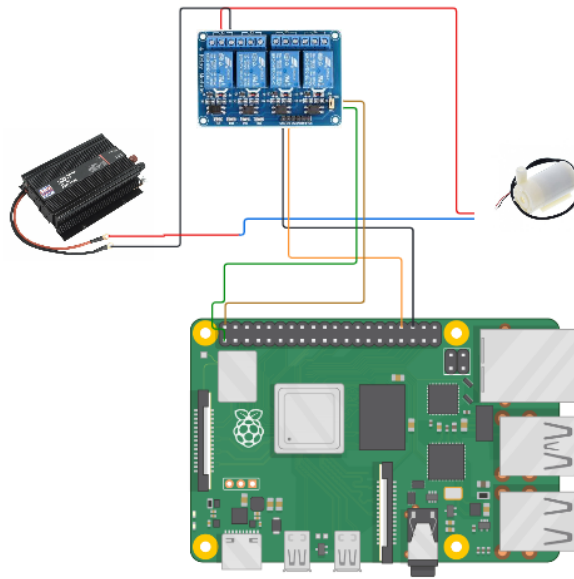


Ilustración 23. Montaje físico mini bomba de agua. Fuente Autores

Se importaron los módulos para poder interactuar con los pines de entrada analógica de la Raspberry. Se definió el pin en el cual se envía los datos, la mini bomba se debe encender cada que se consuma la API indicando en el cuerpo del mensaje que el riego debe activarse.

Duración	Ejemplo mensaje	Voltaje requerido	Pin en Raspberry
3 segundos	{"operation": "riego"}	5 V	12

Tabla 19. Requerimientos funcionales - Actuador Riego. Fuente Autores

La mini bomba está lista para cumplir su función dentro del contenedor. Se añade una manguera de salida como extensión para que pueda llegar a cubrir la mayor parte del contenedor de la mezcla y que permita cumplir su función de riego.

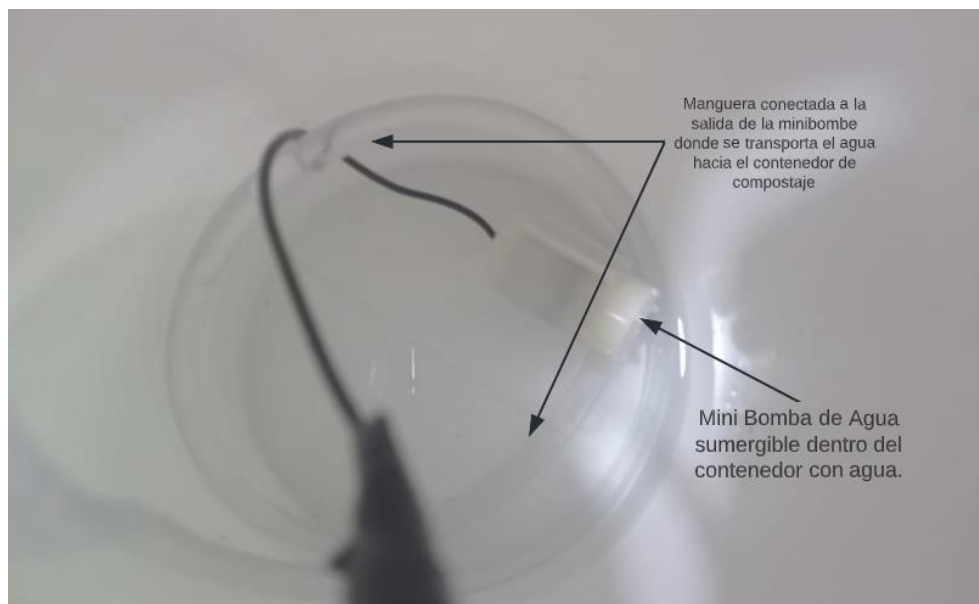


Ilustración 24. Mini bomba de agua actuador riego preparado. Fuente Autores

3.2.2.5 Desarrollo de aplicación móvil.

Exponiendo API

Estas fueron las funciones a ejecutar dependiendo de la información enviada por el usuario. Inicialmente se establecieron los casos de los actuadores.

```
public class LambdaFunctionHandler implements RequestHandler<OperationClient, String> {

    @Override
    public String handleRequest(OperationClient operation, Context context) {

        try {
            MqttPubSubService service = new MqttPubSubService();
            switch (operation.getOperation()) {
                case "motor":
                    service.publishMessage(operation);
                    return "motor iniciado!";
                case "riego":
                    service.publishMessage(operation);
                    return "riego iniciado!";
            }
        } catch (Exception e) {
            return "Error al ejecutar la operación: " + e.getMessage();
        }
    }
}
```

Ilustración 25. Funciones a ejecutar según petición. Fuente Autores

Continuando con los sensores.

```
case "humedad":
    AmazonDynamoDB db = AmazonDynamoDBClientBuilder.defaultClient();
    QueryRequest queryRequest = new QueryRequest().withTableName("proy_sensors")
        .withKeyConditionExpression("id_sensor_esp = :pk")
        .addExpressionAttributeValuesEntry(":pk", new AttributeValue().withN("22"))
        .withScanIndexForward(false)
        .withLimit(1);
    QueryResult queryResult = db.query(queryRequest);
    List<Map<String, AttributeValue>> items = queryResult.getItems();
    return items.toString();
//service.getDataHumedad(operation);
case "temperatura":
    AmazonDynamoDB db2 = AmazonDynamoDBClientBuilder.defaultClient();
    QueryRequest queryRequest2 = new QueryRequest().withTableName("proy_sensors")
        .withKeyConditionExpression("id_sensor_esp = :pk")
        .addExpressionAttributeValuesEntry(":pk", new AttributeValue().withN("23"))
        .withScanIndexForward(false)
        .withLimit(1);
    QueryResult queryResult2 = db2.query(queryRequest2);
    List<Map<String, AttributeValue>> items2 = queryResult2.getItems();
    return items2.toString();
}
```

Ilustración 26. Consulta BD de registros de sensores. Fuente Autores

El script anterior se desarrolló en el lenguaje de programación Java donde se definen los casos de uso de acuerdo al mensaje recibido (Uso de sensores y actuadores), se generó un archivo .jar con lo anteriormente definido y se cargó en la plataforma del servicio AWS Lambda.

The screenshot shows the AWS Lambda console for the 'compost-iot' function. The 'Configuration' tab is active, displaying various settings. A red box highlights the 'Controller' field, which contains the text 'com.udistrital.compost.controller.LambdaFunctionHandler:handleRequest'. Other visible fields include 'Package size' (10.0 MB), 'Hash SHA256', 'Last modification' (29 de agosto de 2022, 23:34 GMT-5), 'Runtime' (Java 8 on Amazon Linux 1), and 'Architecture' (x86_64). The 'Layers' section at the bottom shows no data to display.

Ilustración 27. Creación de función Lambda. Fuente Autores

Una vez desplegada la función Lambda se pudo exponer el API con los métodos necesarios para su consumo a través del servicio API Gateway.

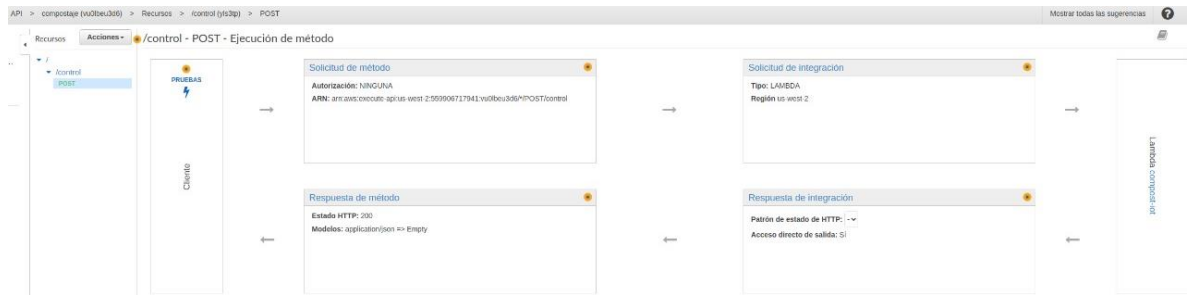


Ilustración 28. Despliegue de API – API Gateway. Fuente Autores

ComposTransfer

Como se definió en la fase de desarrollo las herramientas para construir la aplicación se basan en Flutter, Dart, Visual Studio Code como editor de código y un emulador de equipo móvil. La aplicación móvil consta de 4 folders principales que contienen los scripts y a su vez las instrucciones definidas para modelar el uso y la vista de la aplicación.

Carpeta Elements: Esta carpeta está conformada por 9 scripts en los cuales se definen los elementos con los cuales el usuario puede interactuar, a continuación, se definen los scripts más relevantes para el funcionamiento de la aplicación:

ActuadorController.dart: Clase que recibe un parámetro con el cual se estableció el mensaje de envío al endpoint de consumo de AWS en este caso recibe instrucciones para realizar la función de riego sobre el compostaje. Contiene los elementos gráficos necesarios para completar la comunicación entre el usuario y la aplicación móvil y que este entienda y pueda activar el riego sobre el contenedor. Se establecieron funciones varias que permitieron mejorar la calidad de experiencia.

```

import 'dart:async';
import 'dart:convert';
import 'package:flutter/material.dart';
import '../Helpers/ModelDataActuador.dart';
import 'package:http/http.dart' as http;
import 'package:google_fonts/google_fonts.dart';
import 'package:percent_indicator/percent_indicator.dart';

class ActuadorControllerRequest extends StatefulWidget {
  String titulo = "";
  ActuadorControllerRequest(this.titulo);
  @override
  _ActuadorControllerRequest createState() =>
    _ActuadorControllerRequest(titulo);
}

```

Ilustración 29. Parámetros de entrada clase Actuador. Fuente Autores

ActuadorControllerOxygen.dart: Clase que recibe un parámetro con el cual se estableció el mensaje de envío al endpoint de consumo de AWS en este caso recibe instrucciones para realizar la función de oxigenación o mezcla sobre el compostaje. Contiene los elementos gráficos necesarios para completar la comunicación entre el usuario y la aplicación móvil y que este entienda y pueda activar ella mezcla en el contenedor. Se establecieron funciones varias que permitieron mejorar la calidad de experiencia.

```

import 'dart:async';
import 'dart:convert';
import 'package:flutter/material.dart';
import '../Helpers/ModelDataActuador.dart';
import 'package:http/http.dart' as http;
import 'package:google_fonts/google_fonts.dart';
import 'package:percent_indicator/percent_indicator.dart';

class ActuadorControllerRequestOxygen extends StatefulWidget {
  String titulo = "Oxigenar";
  ActuadorControllerRequestOxygen(this.titulo);
  @override
  _ActuadorControllerRequestOxygen createState() =>
    _ActuadorControllerRequestOxygen(titulo);
}

```

Ilustración 30. Parámetros de entrada Controlador oxígeno. Fuente Autores

Interfaz Actuadores: Según los scripts de actuadores que se definieron anteriormente se diseñó una interfaz gráfica que permite el acceso a las funcionalidades definidas. Tanto en la parte inferior como superior de la interfaz se puede visualizar la ventana activa, en este caso “actuadores” dos botones principales, riego y oxigenación. Adicionalmente en el costado derecho del botón “Riego” se muestra una barra de porcentaje que le indica al usuario la cantidad de agua presente en el contenedor de agua.



Ilustración 31. Interfaces actuadores. Fuente Autores

SensorController.dart: Similar a la clase actuador, este script define un espacio dedicado a mostrar información relacionada con el sensor que recibe varios parámetros que permiten identificarlo de otros objetos de este tipo como: imagen, texto, valor y descripción.

```

lib > Elements > SensorController.dart > _SensorControllerRequest > onPressedFav
1  import 'dart:convert';
2  import 'dart:async';
3  import 'package:flutter/material.dart';
4  import '../Helpers/ModelData.dart';
5  import 'package:http/http.dart' as http;
6  import 'package:google_fonts/google_fonts.dart';
7
8  class SensorControllerRequest extends StatefulWidget {
9    String titulo = "Temperatura";
10    SensorControllerRequest(this.titulo);
11    @override
12    _SensorControllerRequest createState() => _SensorControllerRequest(titulo);
13  }
14
15  class _SensorControllerRequest extends State<SensorControllerRequest> {
16    String titulo = "";
17    String mensajeConsumo = "riego";
18    bool onPressedValue = true;

```

Ilustración 32. Parámetros de entrada clase controlador del sensor. Fuente Autores

sensorControllerList.dart: Esta clase genera n cantidad de elementos de tipo sensor, en el proyecto se están utilizando dos dispositivos de este tipo por lo cual se definen únicamente 2 objetos. Adicionalmente se incluyó la invocación de la clase “*ActuadorTextoInfo.dar*” que recibe un parámetro que permite definir el texto a incluir de acuerdo a la interfaz.

```

lib > Elements > SensorControllerList.dart > ...
1  import 'package:flutter/material.dart';
2  import 'SensorController.dart';
3  import 'ActuadorTextoInfo.dart';
4
5  class SensorControllerList extends StatelessWidget {
6    @override
7    Widget build(BuildContext context) {
8      return ListView(
9        //crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
10        children: <Widget>[
11          SensorControllerRequest("Temperatura"),
12          SensorControllerRequest("Humedad"),
13          ActuadorTextoInfo("2")
14        ], // <Widget>[]
15      ); // ListView
16    }
17  }

```

Ilustración 33. Invocacion de sensores mediante un listado de la clase *SensorControllerList*. Fuente Autores

Interfaz Sensores: Según los scripts de sensores que se definieron anteriormente se diseñó una interfaz gráfica que permite el acceso a las funcionalidades definidas. Esta interfaz incluye 2 botones para la obtención de datos registrados por los

sensores ubicados en el contenedor de compostaje. Los datos obtenidos se muestran al lado derecho del botón, adicionalmente se incluye información importante sobre el proyecto y funcionamiento.

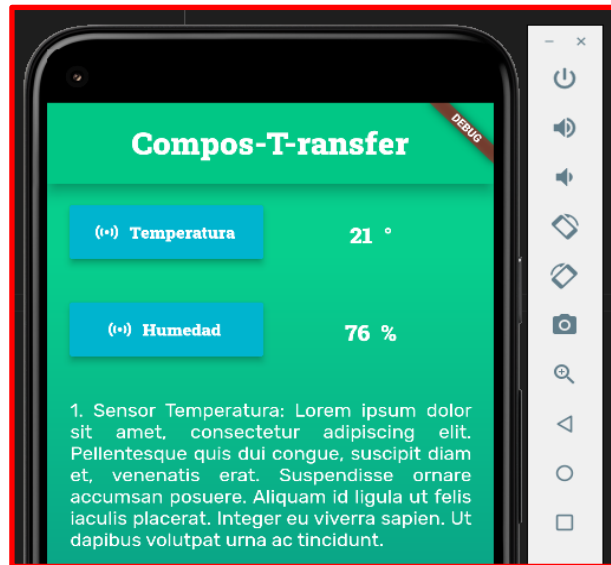


Ilustración 34. Interfaz sensores. Fuente Autores

screenManager.dart: Una de las clases principales implementadas en el proyecto, acopla los gestores de sensor y actuador definidos anteriormente, es decir cumple la función de incluir lo definido anteriormente en una única interfaz. Adicionalmente se incluye la interfaz de navegación de la aplicación para acceder a las diferentes funcionalidades de manera dinámica e intuitiva.

```
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:flutter/services.dart';
import 'package:google_fonts/google_fonts.dart';
import '../Background/BackgroundCompost.dart';
import '../Elements/SensorsManager.dart';
import 'SensorController.dart';
import 'SensorControllerList.dart';
import 'ActuadorControllerList.dart';
import 'ActuadorOxygenActuador.dart';
import 'ActuadorTextInfo.dart';
//import 'package:google_fonts/google_fonts.dart';

class ScreenManager extends StatefulWidget {
  @override
  State<ScreenManager> createState() => _ScreenManager();
}

class _ScreenManager extends State<ScreenManager> {
  int currentPage = 0;
  String currentTitle = "";
  final PageController pageController = new PageController(initialPage: 0);
```

Ilustración 35. Clase controladora de interfaces. Fuente Autores

Interfaz Completa: Cada cuadro rojo representa una funcionalidad definida de manera individual y acoplada en la clase principal *screenManager.dart* incluyendo la interfaz de navegación en la parte inferior de la pantalla.

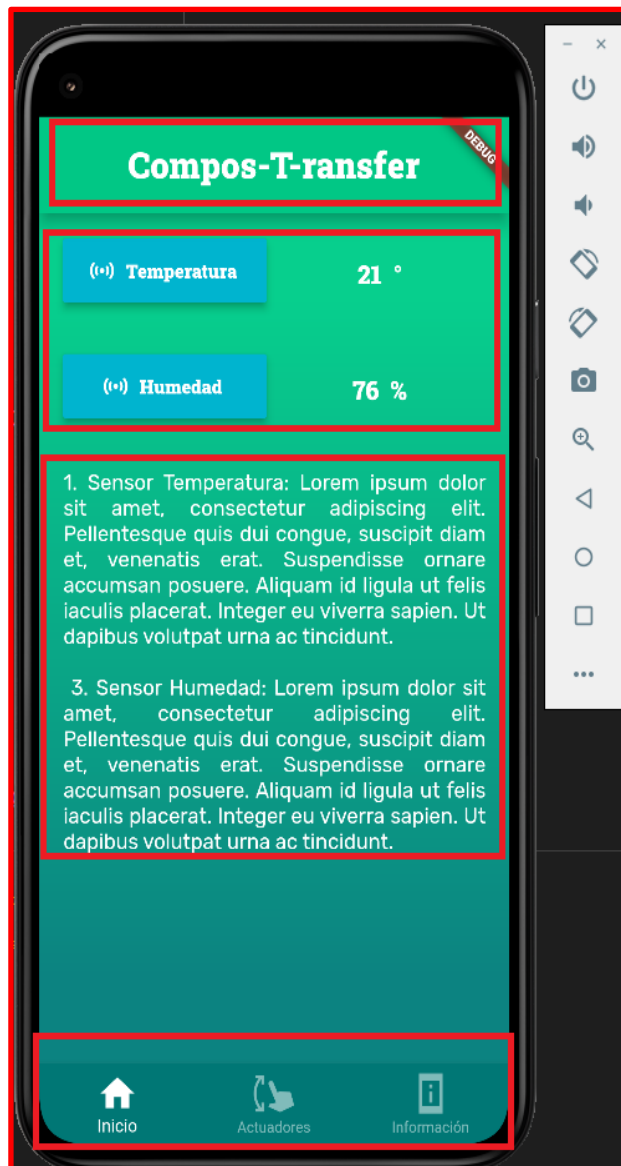


Ilustración 36. Interfaz completa. Fuente Autores

Carpeta Background: Esta carpeta está conformada por 1 script que define el diseño del fondo que se implementó en cada interfaz.

BackgroundCompost.dart: Script presente en demás scripts de funcionalidades y de fácil ajuste ya que solo se requiere el cambio en las variables de color de fondo para

ajustar el diseño de la interfaz completa. Se definieron 3 colores distintos para agregar un efecto de degradado.

```
class GradientBack extends StatelessWidget {
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Container(
      // ignore: prefer_const_constructors
      decoration: BoxDecoration(
        gradient: const LinearGradient(
          //colors: [Color(0xFF0c8381), Color(0xFF07cf8d)],
          colors: [Color(0xFF07cf8d), Color(0xFF0c8381)],
          begin: FractionalOffset(1.0, 0.1),
          end: FractionalOffset(1.0, 0.9)), // LinearGradient // BoxDecoration
      ); // Container
  }
}
```

Ilustración 37. Script que define el fondo a las interfaces. Fuente Autores

Carpeta Helpers: Esta carpeta contiene los scripts para realizar una petición Http POST y realiza el consumo de la API expuesta con las instrucciones para controlar los actuadores o realizar la consulta de los datos almacenados de los sensores en las bases de datos NoSQL de AWS.

ModelData.dart y *ModelDataActuador.dart*: Se tomó un dato de respuesta de la petición POST realizada al endpoint de consumo establecido en AWS. Dicho dato debe pasar por un proceso de conversión para poderse utilizar como variable en las funcionalidades de actuador y sensor y poder realizar cálculos e inicializaciones con los mismos.

```
lib > Helpers > ModelData.dart > ...
1  import 'dart:convert';
2
3  ModelData modelDataFromJson(String str) => ModelData.fromJson(json.decode(str));
4
5  String modelDataToJson(ModelData data) => json.encode(data.toJson());
6
7  class ModelData {
8    ModelData({
9      this.n,
10    });
11
12    String n;
13
14    factory ModelData.fromJson(Map<String, dynamic> json) => ModelData(
15      n: json["n"],
16    );
17
18    Map<String, dynamic> toJson() => {
19      "n": n,
20    };
21  }
```

Ilustración 38. Script para conversión de respuesta a petición. Fuente Autores

3.2.2.6 Diseñar y establecer mecanismos de comunicación entre sensor y aplicativo.

La comunicación entre los sensores y aplicativo se especifica en el desarrollo de la aplicación en donde la interfaz llamada “Inicio” que contiene botones de recarga que realizan consultas a las bases de datos NoSQL de DynamoDB y trae los datos más recientes que hayan sido registrados por los sensores de humedad y temperatura. Dicho botón envía una petición en formato json indicando un valor que al ser recibido por la API anteriormente expuesta envía las instrucciones necesarias para realizar su función de consulta.

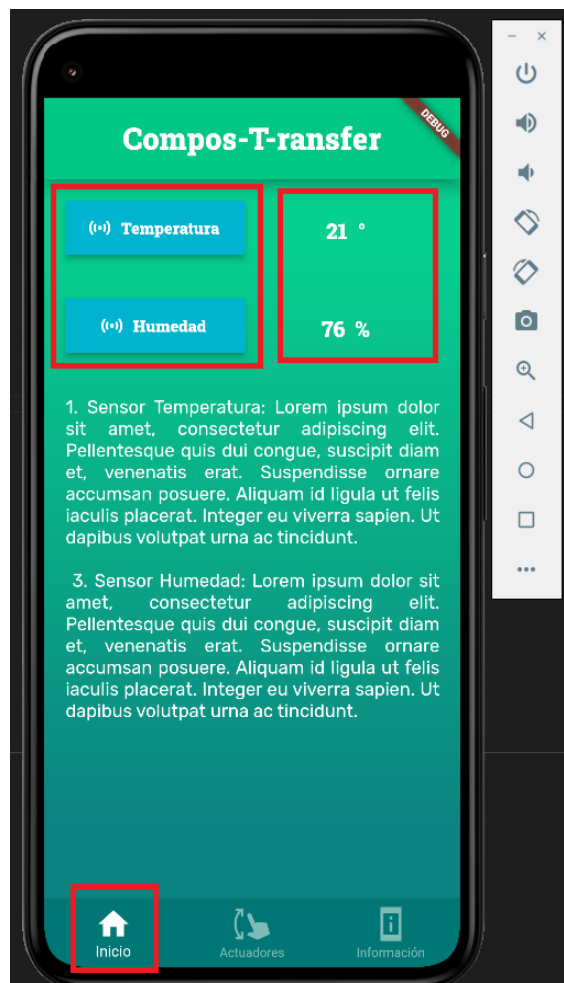


Ilustración 39. Interfaz de inicio - Aplicación móvil. Fuente Autores

Todos los scripts de funcionalidades “*ActuadorControlle.dart*, *ActuadorControllerOxygen*, *SensorController*” ubicados en la carpeta **Elements** del desarrollo en Flutter contienen un método “**obtenerSensor**” que realiza la conexión y gestiona la petición de acuerdo al mensaje y la funcionalidad solicitada.

```
113 Future<ModelData> obtenerSensor(String mensaje) async {
114   var uri = Uri.https(
115     'localhost', '/dev/control1');
116   final response = await http.post(uri,
117     headers: headers, body: jsonEncode({"operation": mensaje}));
118   var data = response.statusCode;
119   print(data);
120   if (response.statusCode == 200) {
121     final String responseString = response.body;
122     print(responseString);
123     return modelDataFromJson(responseString);
124   } else {
125     print("entro?");
126     return null;
127   }
128 }
129 }
130 }
```

Ilustración 40. Clase para envío de mensaje a API – Sensores. Fuente Autores

En el método se define que se recibirá un parámetro de entrada, este parámetro será un mensaje en formato Json que trae una consulta de los registros en DynamoDB. Posteriormente se define la constante Uri cuyo valor es el endpoint de consumo. Se envía la petición mediante el método http POST y se gestiona la visualización de datos según el código http de respuesta.

3.2.2.7 Diseñar y establecer mecanismos de comunicación entre funcionalidades de riego, oxigenación y aplicativo.

La comunicación entre los actuadores y aplicativo se especifica en el desarrollo de la aplicación en donde la interfaz llamada “Actuadores” contiene los botones y métodos que envían una petición en formato Json indicando un valor que al ser recibido por la API anteriormente expuesta envía las instrucciones necesarias a los actuadores y realizan su función de mezcla o riego (Depende del mensaje).



Ilustración 41. Interfaz y contenido – Actuadores. Fuente Autores

Todos los scripts de funcionalidades de actuadores “*ActuadorControlle.dart*, *ActuadorControllerOxygen*” ubicados en la carpeta **Elements** del desarrollo en Flutter contienen un método “**obtenerActuador**” que realiza la conexión y gestiona la petición de acuerdo al mensaje y la funcionalidad solicitada.

```
151 Future<ModelDataActuador> obtenerActuador(String mensaje) async {
152   var uri = Uri https(
153     // [Redacted]
154   );
155   final response = await http.post(uri,
156     headers: headers, body: jsonEncode({"operation": mensaje}));
157   var data = response.statusCode;
158   print(mensaje);
159   if (response.statusCode == 200) {
160     final String responseString = response.body;
161     print(responseString);
162     return modelDataFromJson(responseString);
163   } else {
164     print("entro?");
165     return null;
166   }
167 }
168
```

Ilustración 42. Clase para envío de mensaje a API – Actuadores. Fuente Autores

En el script se define que se recibirá un parámetro de entrada, este parámetro será un mensaje en formato Json que especifica el actuador que debe encenderse. Y se realiza el consumo como se define en el módulo pasado.

El método anterior se ejecutará cada vez que se dé el evento **onPressed**. Es decir que cada vez que se presione algún botón de los distintos actuadores se ejecutarán los métodos del script desarrollado inicialmente. Se agregan otras funcionalidades durante la ejecución del evento de presionado para agregar interactividad entre el usuario y la aplicación.

```
88 final boton = Container(
89   margin: const EdgeInsets.only(
90     top: 20.0, left: 20.0, right: 7.0, bottom: 20.0), // EdgeInsets.only
91   width: 170,
92   height: 50,
93   child: RaisedButton.icon(
94     onPressed: onPressedValue ? onPressedFav : null,
95
```

Ilustración 43. Implementando clase de envío de petición en evento de botón actuador. Fuente Autores

Cabe resaltar que los procesos descritos anteriormente aplican para los 2 actuadores definidos en el proyecto, ya que estos deben encenderse al momento de presionar el botón que se ajuste a su descripción y al mensaje en formato Json enviado.

3.2.2.8 Ejercer sesión de pruebas

Pruebas Sensores

Los sensores se encuentran conectados al microcontrolador ESP32, que es programado usando el IDE de Arduino, las pruebas de envío de datos se realizan inicialmente haciendo uso de la consola del IDE de Arduino, de esta forma se puede identificar que se haya realizado la conexión de manera correcta e identificar el cambio de lectura de los sensores cuando se cambian condiciones en el ambiente.

La siguiente ilustración muestra la interfaz de Arduino IDE, que imprime los valores de lectura tomados por los sensores.



Ilustración 44. Prueba sensores interfaz Arduino. Fuente Autores

El micro controlador ESP32 se conecta a una red Wifi para poder enviar los datos tomados por los sensores a el servicio IOT Core de AWS, para evidenciar que el proceso de envío de datos a la nube se dé correctamente se debe crear una tabla en DynamoDB y una regla en AWS IOT Core para que se almacenen los datos tomados por los sensores en una tabla.

La siguiente ilustración muestra los datos almacenados en la tabla proy_sensors de DynamoDB, los datos almacenados corresponden a un identificador del sensor, la fecha en que se realizó la captura y el dato enviado por el sensor.

✔ Completado Unidades de capacidad de lectura consumidas: 0.5

Elementos devueltos (35)			
☐	id_sensor_esp ▼	simple_data_time_esp ▼	device_data
☐	22	1661917876122	{ "data" : { "N" : "72" } }
☐	23	1661917876121	{ "data" : { "N" : "20.20000076" } }
☐	22	1661917858022	{ "data" : { "N" : "72" } }
☐	23	1661917858022	{ "data" : { "N" : "20.20000076" } }
☐	22	1661898772459	{ "data" : { "N" : "70" } }
☐	23	1661898772459	{ "data" : { "N" : "19" } }
☐	23	1661898754421	{ "data" : { "N" : "19" } }
☐	22	1661898754420	{ "data" : { "N" : "70" } }
☐	23	1661898736393	{ "data" : { "N" : "19" } }
☐	22	1661898736391	{ "data" : { "N" : "70" } }
☐	22	1661895029086	{ "data" : { "N" : "68" } }
☐	23	1661895029085	{ "data" : { "N" : "18.60000038" } }
☐	22	1661895011054	{ "data" : { "N" : "68" } }
☐	23	1661895011048	{ "data" : { "N" : "18.60000038" } }

Ilustración 45. Tabla DynamoDB. Fuente Autores

Pruebas Actuador

Los motores se encuentran conectados a la Raspberry, en la Raspberry se crea un cliente MQTT que estará escuchando mensajes en un canal y ejecutara una acción, las pruebas de esta funcionalidad primero se realizan de forma local, usando una aplicación en java que se ejecuta en localhost y en el puerto 8000, se envían

mensajes a un canal donde el cliente MQTT de la Raspberry se encuentra suscrito. a continuación, presentamos el output observado desde la Raspberry.

Pruebas de la Aplicación

Se realizan pruebas de conectividad con los actuadores activando los eventos y las instrucciones definidas en los botones de “Oxigenar” y “Regar” en los scripts de la Aplicación móvil “ComposTransfer”.



Ilustración 46. Activando botones de actuador. Fuente Autores

Se obtienen los resultados en consola, la API responde con código exitoso ‘200’ y un mensaje que indica que el motor/bomba está en movimiento. Además, se evidencia el mensaje en formato json de la petición.

```
PROBLEMS 81 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL JUPYTER
I/flutter (19657): {"operation": "riego"}
I/flutter (19657): Status code: 200
I/flutter (19657): Body: "riego iniciado!"
I/flutter (19657): {"operation": "riego"}
I/flutter (19657): Status code: 200
I/flutter (19657): Body: "riego iniciado!"
W/r_application_19657): Reducing the number of considered missed Gc histogram windows from 825 to 100
Reloaded 4 of 936 libraries in 398ms.
Reloaded 1 of 936 libraries in 361ms.
I/flutter (19657): {"operation": "motor"}
I/flutter (19657): Status code: 200
I/flutter (19657): Body: "motor iniciado!"
I/flutter (19657): {"operation": "riego"}
I/flutter (19657): Status code: 200
I/flutter (19657): Body: "riego iniciado!"
```

Ilustración 47. Respuesta por consola de petición a actuadores. Fuente Autores

Se realizan pruebas de conectividad con los sensores activando los eventos y las instrucciones definidas en el botón de “Recargar” en los scripts de la Aplicación móvil “ComposTransfer”.

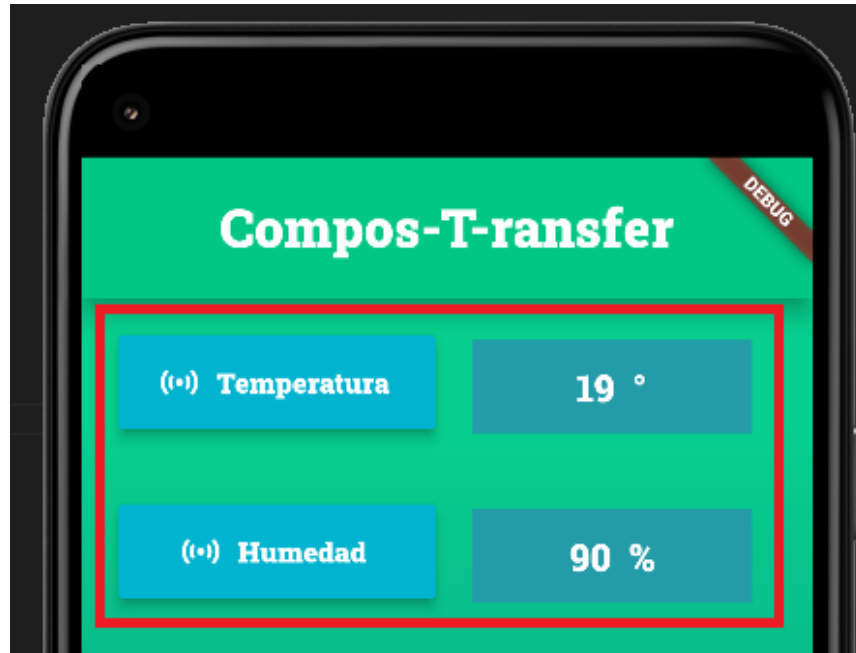


Ilustración 48. Activando botón de sensores. Fuente Autores

Se obtienen los resultados en consola, la API responde con código exitoso '200' y un mensaje en formato json producto de la consulta realizada en AWS DynamoDB sobre los últimos datos registrados por los sensores. Además, se evidencia el mensaje en formato json de la petición.

```
Reloaded 1 of 936 libraries in 389ms.  
I/flutter (19657): {"operation": "humedad"}  
I/flutter (19657): Status code: 200  
I/flutter (19657): Body: "[{"device_data":{"M": {"data":{"N": 0,}},}, {"id_sensor_esp":{"N": 22,}, {"simple_data_time_esp":{"N": 1661825726551,}}}]"
```

Ilustración 49. Respuesta por consola de petición a sensores. Fuente Autores

3.2.3 Entrega

3.2.3.1 Análisis documento de desarrollo.

Se realiza análisis del documento con el acompañamiento del tutor.

3.2.3.2 Análisis Backlog.

Se analiza si las fases definidas en la metodología SCRUM cumplen sus objetivos teniendo en cuenta los criterios de aceptación definidos en el ANEXO 1 para este punto.

Fase	Análisis
Planificación	La planificación y sus 6 iteraciones cumplen los criterios de aceptación definidos para cada uno de ellos en el ANEXO 1. En este punto se busca definir las herramientas de desarrollo y construcción del proyecto para la fase de desarrollo.
Desarrollo	El desarrollo y sus 8 iteraciones cumplen con los criterios de aceptación definidos para cada uno de ellos en el ANEXO 1. Se respetan los tiempos establecidos por sprint y en la fase en general. En este punto se construye el prototipo y se desarrollan las herramientas y mecanismos de comunicación para que se cumplan todos los objetivos del proyecto.

Tabla 20. Análisis Product Backlog. Fuente Autores

3.2.3.3 Análisis iteración de mejoras en documentación.

Se detectaron oportunidades de mejora en la documentación y se realizaron las respectivas acciones correctivas.

Oportunidades encontradas	Acción de mejora
Profundización en impactos del proyecto.	Se profundizó en el desarrollo del impacto, definiendo los impactos económicos y sociales del proyecto.

Historias de usuario	Se presentan las historias de usuario como ANEXO 1 donde se definen una serie de características que deben cumplir las iteraciones del proyecto para que estas sean aceptadas.
Costos de servicios AWS	Se agregan costos de servicios en la nube.
Diagrama de flujo de procesos	Los procesos y trazabilidad de información definidas en el proyecto se complementan con un diagrama de flujo.
Manual de usuario de la aplicación	Se desarrolla el documento ANEXO 2 donde se definen una serie de instrucciones para que el usuario haga uso correcto de la aplicación.

Tabla 21. Oportunidades de mejora en documentación. Fuente Autores

3.2.3.4 Análisis documento soporte de prueba.

Se analiza la sesión de pruebas del documento en la fase de desarrollo para cumplir con los criterios de aceptación definidos en el ANEXO

Prueba Unitaria	Análisis
Proceso - Sensor Humedad	Se comprobó satisfactoriamente la prueba individual del sensor de humedad en ambiente local y posteriormente en ambiente productivo.
Proceso - Sensor Temperatura	Se comprobó satisfactoriamente la prueba individual del sensor de temperatura en ambiente local y posteriormente en ambiente productivo.
Proceso - Actuador de Oxigenación	Se comprobó satisfactoriamente la prueba individual del actuador de oxígeno los mensajes de envío y de respuesta en ambiente local y posteriormente en ambiente productivo.
Proceso - Actuador de Riego	Se comprobó satisfactoriamente la prueba individual del actuador de riego los mensajes de envío y de respuesta en ambiente local y posteriormente en ambiente productivo.
Proceso - Aplicación Móvil	Se comprobó la conectividad de la aplicación con los servicios expuestos en la nube, el acceso a bases de datos y el envío satisfactorio de mensaje a los actuadores, en ambiente local y posteriormente en ambiente productivo.

Tabla 22. Análisis y validación de pruebas en funcionalidades de proyecto. Fuente Autores

4. CONCLUSIONES

Amazon Web Services provee una amplia gama de servicios que al integrarse para enviar datos de dispositivos IoT permite implementar un sistema telemático adecuado para el envío de datos.

La oxigenación durante el proceso de compostaje ayuda a la descomposición adecuada de residuos orgánicos, la turbina implementada en el proyecto facilita el proceso manual de oxigenación.

Las bases de datos NoSQL proporcionan un esquema ideal para el almacenamiento de datos tomados por sensores, porque permiten realizar Querys sencillos basados en una clave de organización asociada a los sensores.

El módulo ESP32 tiene diferentes voltajes y esto puede variar los datos tomados por los sensores, por lo que se deben realizar acciones de calibración antes de trabajar con los datos obtenidos.

5. BIBLIOGRAFÍA

AWS | Servicio de base de datos gestionada NoSQL (DynamoDB) [Anónimo]. Amazon Web Services, Inc. [página web]. [Consultado el 1, septiembre, 2022]. Disponible en Internet: <<https://aws.amazon.com/es/dynamodb/>>.

[Consultado el 22, junio, 2022]. Disponible en Internet: <https://www.java.com/es/download/help/whatis_java.html>.

DECRETO 2412 de 2018 - Gestor Normativo [Anónimo]. Inicio - Función Pública [página web]. [Consultado el 29, junio, 2022]. Disponible en Internet: <<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=89969>>.

DEFINICIÓN DE fermentación - Definicion.de [Anónimo]. Definición.de [página web]. [Consultado el 22, junio, 2022]. Disponible en Internet: <<https://definicion.de/fermentacion/>>.

DEFINICIÓN DE abono - Definicion.de [Anónimo]. Definición.de [página web]. [Consultado el 22, junio, 2022]. Disponible en Internet: <<https://definicion.de/abono/>>.

EL 78% de los hogares colombianos no recicla [Anónimo]. Semana.com Últimas Noticias de Colombia y el Mundo [página web]. [Consultado el 16, junio, 2022]. Disponible en Internet: <<https://www.semana.com/medio-ambiente/articulo/el-78-de-los-hogares-colombianos-no-recicla/44231/>>.

EL COMPOSTAJE. 1ª parte. [Anónimo]. Agricultura. Directorio de empresas, artículos, cultivos y negocios agrícolas [página web]. [Consultado el 23, junio, 2022]. Disponible en Internet: <<https://www.infoagro.com/abonos/compostaje.htm>>.

ESP32 WIFI + Bluetooth en un solo lugar [Anónimo]. Programar fácil con Arduino [página web]. [Consultado el 20, agosto, 2022]. Disponible en Internet: <<https://programarfácil.com/esp8266/esp32/>>.

FLUTTER - Crea hermosas aplicaciones nativas en tiempo récord [Anónimo]. Flutter - Crea hermosas aplicaciones nativas en tiempo récord [página web]. [Consultado el 1, septiembre, 2022]. Disponible en Internet: <<https://esflutter.dev/>>.

GALLARDO GRANDÓN, Víctor. Desarrollo e implementación de sistema de control de calidad de compostaje [en línea]. Trabajo de Grado. Concepción: UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN, 2018 [consultado el 29, junio, 2022]. 48 p. Disponible en Internet: <http://repositorio.udec.cl/jspui/bitstream/11594/3391/4/Tesis_Desarrollo_e_implementacion_de_sistema_de_control_de_calidad.Image.Marked.pdf>.

GARCÍA MARTÍNEZ, ALBERTO. Diseño e implementación de un sistema IoT mediante la plataforma ESP32 para la automatización del proceso de compostaje de residuos orgánicos domésticos. RiuNet repositorio UPV [página web]. (14, octubre, 2021). [Consultado el 22, junio, 2022]. Disponible en Internet: <<https://riunet.upv.es/handle/10251/174747>>.

IDEAM. PRINCIPALES NORMAS AMBIENTALES PARA EL DISEÑO DEL REGISTRO ÚNICO AMBIENTAL – RUA – PARA EL SECTOR MANUFACTURERO. [Consultado el 15, junio, 2022]. Disponible en Internet: <<https://www.corpochivor.gov.co/wp-content/uploads/2016/06/Anexo-1-Marco-Juridico-RUA-Manufacturero.pdf>>.

INFLUENCIA DE la inoculación de microorganismos sobre la temperatura en el proceso de compostaje [Anónimo]. SciELO - Scientific Electronic Library Online [página web]. [Consultado el 14, julio, 2022]. Disponible en Internet: <http://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S185020672008000100005&script=sci_arttext&lng=pt>.

INFORMÁTICA SIN servidor – Características de AWS Lambda – Amazon Web Services [Anónimo]. Amazon Web Services, Inc. [página web]. [Consultado el 1, septiembre, 2022]. Disponible en Internet: <<https://aws.amazon.com/es/lambda/features/>>.

LISBETH HERNANDEZ, Nelly y FLOREZ-FUENTES, Anderson Smith. COMPUTACIÓN EN LA NUBE | Mundo FESC. (15, diciembre, 2014). [Consultado el 22, junio, 2022]. Disponible en Internet: <<https://www.fesc.edu.co/Revistas/OJS/index.php/mundofesc/article/view/48>>.

MARTÍNEZ LADRÓN DE GUEVARA, Jorge. Fundamentos de programación en Java [en línea]. [s.l.]: EME. 206 p. [Consultado el 21, junio, 2022]. Disponible en Internet: <<https://www.tesuva.edu.co/phocadownloadpap/Fundamentos%20de%20programacion%20en%20Java.pdf>>. ISBN 978-84-96285-36-2.

NEVADO CABELLO, MARIA ANTONIA. introducción a las bases de datos relacionales-maria antonia nevado cabello-9788498868098 INTRODUCCION A LAS BASES DE DATOS RELACIONALES. [s.l.]: [s.n.].

NIDAD 04: topología e infraestructura estructura básica de redes inalámbricas [Anónimo] [en línea]. [s.l.]: [s.n.], 2007 [consultado el 26, agosto, 2022]. 22 p. Disponible en Internet: <https://www.unac.edu.pe/images/inventario/documentos/manuales/topologia-e-infraestructura_guia_v02.pdf>.

NOGUEIRA DELGADO, Juan Manuel. Metodología basada en Investigación-Acción para la implementación del Framework de Zachman. RITEC Home [página web]. [Consultado el 23, junio, 2022]. Disponible en Internet: <https://repositorio.tec.mx/bitstream/handle/11285/567528/DocsTec_4643.pdf?sequence=1>.

PENAGOS VARGAS, José William. Reducción de los Residuos Sólidos Orgánicos en Colombia por medio del Compostaje Líquido | Ingeniare. Revistas Universidad Libre [página web]. (2011). [Consultado el 22, junio, 2022]. Disponible en Internet: <<https://revistas.unilibre.edu.co/index.php/ingeniare/article/view/643>>.

PT100, SU operación, instalación y tablas. [Anónimo]. arian.cl [página web]. [Consultado el 20, junio, 2022]. Disponible en Internet: <<http://www.arian.cl/downloads/nt-004.pdf>>.

¿QUÉ ES Amazon API Gateway? - Amazon API Gateway [Anónimo]. [Consultado el 1, septiembre, 2022]. Disponible en Internet: <https://docs.aws.amazon.com/es_es/apigateway/latest/developerguide/welcome.html>.

¿QUÉ ES AWS IoT? - AWS IoT Core [Anónimo]. [Consultado el 20, junio, 2022]. Disponible en Internet: <https://docs.aws.amazon.com/es_es/iot/latest/developerguide/what-is-aws-iot.html>.

¿QUÉ ES AWS Lambda? - AWS Lambda [Anónimo]. [Consultado el 1, septiembre, 2022]. Disponible en Internet: <https://docs.aws.amazon.com/es_es/lambda/latest/dg/welcome.html>.

¿QUÉ ES Python? | Guía de Python para principiantes de la nube | AWS [Anónimo]. Amazon Web Services, Inc. [página web]. [Consultado el 1, septiembre, 2022]. Disponible en Internet: <<https://aws.amazon.com/es/what-is/python/>>.

¿QUÉ ES una API de REST? [Anónimo]. Red Hat - We make open source technologies for the enterprise [página web]. [Consultado el 20, junio, 2022]. Disponible en Internet: <<https://www.redhat.com/es/topics/api/what-is-a-rest-api>>.

RAMALLO. castor.det.uvigo.es/ [página web]. (2021). Disponible en Internet: <<http://castor.det.uvigo.es:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/532/TFM%20Luis%20Adrián%20Portas%20Ramallo.pdf?sequence=1&isAllowed=y>>.

RECICLAJE: URGE ampliar su implementación en Colombia [Anónimo]. Semana.com Últimas Noticias de Colombia y el Mundo [página web]. [Consultado el 10, junio, 2022]. Disponible en Internet: <<https://www.semana.com/actualidad/articulo/reciclaje-urge-ampliar-su-implementacion-en-colombia/41215/>>.

REDUCCIÓN DE los Residuos Sólidos Orgánicos en Colombia por medio del Compostaje Líquido [Anónimo]. Dialnet [página web]. [Consultado el 14, julio, 2022]. Disponible en Internet: <<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6579711>>.

REPOSITORIO DE la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia: Prototipo de biorreactor aeróbico para el monitoreo y control del proceso de-compostaje, a partir de de lodos de plantas de tratamiento de aguas residuales y residuos sólidos orgánicos de plaza de mercado [Anónimo]. Repositorio de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia: Home [página web]. [Consultado el 23, junio, 2022]. Disponible en Internet: <<https://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/2219>>.

RESIDUOS ORGÁNICOS [Anónimo]. Consorciorsu [página web]. [Consultado el 22, junio, 2022]. Disponible en Internet: <<https://www.consorciorsumalaga.com/5936/residuos-organicos>>.

RFC 7452 - Architectural Considerations in Smart Object Networking [Anónimo]. IETF Datatracker [página web]. [Consultado el 20, junio, 2022]. Disponible en Internet: <<https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7452>>.

ROSE, Karen; ELDRIDGE, Scott y CHAPIN, Lyman. LA INTERNET DE LAS COSAS—UNA BREVE RESEÑA. (Octubre, 2015). [Consultado el 30, junio, 2022]. Disponible en Internet: <<https://www.internetsociety.org/wp-content/uploads/2017/09/report-InternetOfThings-20160817-es-1.pdf>>

SDK DE AWS para Java [Anónimo]. Amazon Web Services, Inc. [página web]. [Consultado el 1, septiembre, 2022]. Disponible en Internet: <<https://aws.amazon.com/es/sdk-for-java/>>.

SENSORES FUNDAMENTOS y características [Anónimo]. [Consultado el 22, junio, 2022]. Disponible en Internet: <https://www.ele.uva.es/~lourdes/docencia/itl/ITL_Lourdes1011/Sensores_Características.pdf>.

SIGNIFICADO DE Dióxido de carbono [Anónimo]. Significados [página web]. [Consultado el 20, julio, 2022]. Disponible en Internet: <<https://www.significados.com/dioxido-de-carbono/>>.

SIGNIFICADO DE Humedad [Anónimo]. Significados [página web]. [Consultado el 13, julio, 2022]. Disponible en Internet: <<https://www.significados.com/humedad/>>.

SALAZAR HERRERA, FRANCISCO ALBERTO. SOFTWARE COMO SERVICIO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS ORGÁNICOS EN COMUNIDADES. Repositorio USM [página web]. [Consultado el 30, junio, 2022]. Disponible en Internet: <<https://repositorio.usm.cl/handle/11673/49693>>.

SOFTWARE DE Arduino | Arduino.cl - Compra tu Arduino en Línea [Anónimo]. Arduino.cl - Compra tu Arduino en Línea [página web]. [Consultado el 1, septiembre, 2022]. Disponible en Internet: <<https://arduino.cl/programacion/>>.

TEMPERATURA TERMOSISTEMAS. Tu portal de refrigeración en Internet. [Anónimo]. Termosistemas. Tu portal de refrigeración en Internet [página web]. [Consultado el 14, julio, 2022]. Disponible en Internet: <<http://www.termosistemas.com.ar/sitio/vernota.php?nota=247&cat=1>>.

WHAT IS a Raspberry Pi? [Anónimo]. Raspberry Pi [página web]. [Consultado el 25, junio, 2022]. Disponible en Internet: <<https://www.raspberrypi.org/help/what-%20is-a-raspberry-pi/>>.

WHAT IS Wi-Fi? - Definition and Types [Anónimo]. Cisco [página web]. [Consultado el 1, septiembre, 2022]. Disponible en Internet: <<https://www.cisco.com/c/en/us/products/wireless/what-is-wifi.html>>.

6. ANEXOS

ANEXO 1

Se adjunto bajo el nombre “ANEXO1” Historias de Usuario

ANEXO 2

Se adjunto bajo el nombre “ANEXO2” Manual de Usuario Aplicación Móvil